

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

Đề tài:

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ
DỊCH VỤ TIỆM NET

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Nguyễn Đức Thịnh
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2531101068804

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 12 năm 2025

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER

Đề tài:

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ
DỊCH VỤ TIỆM NET

Giảng viên hướng dẫn	: ThS. Nguyễn Đức Thịnh
Sinh viên thực hiện	: Nguyễn Thị Uyên Nhi
MSSV	: 2321004053
Mã lớp học phần	: 2531101068804

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 12 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Thành công của mỗi cá nhân không bao giờ tách rời khỏi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những người xung quanh. Đồ án môn học này không chỉ là kết quả từ sự nỗ lực của em, mà còn được hoàn thành nhờ sự quan tâm, chỉ bảo tận tình từ các thầy cô.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thạc sĩ Nguyễn Đức Thịnh – giảng viên bộ môn Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server, người đã luôn tận tâm hướng dẫn và truyền đạt những kiến thức quý báu qua từng buổi học. Thầy đã chia sẻ cho em những kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá của thế hệ đi trước, giúp em có cái nhìn sâu sắc hơn và định hướng đúng đắn trong quá trình thực hiện đồ án. Nhờ những chỉ dẫn và sự hỗ trợ nhiệt tình của Thầy, em đã có thể hoàn thành bài báo cáo này.

Em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học và tích cực tìm hiểu thêm để hoàn thành tốt nhất có thể. Tuy nhiên, do còn hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn, bài báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Thầy để bài làm của em được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe, niềm tin và hy vọng Thầy sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp, tiếp tục dìu dắt các thế hệ sinh viên như em.

Em xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Uyên Nhi

ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

Nhận xét của giảng viên 1	Nhận xét của giảng viên 2
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm số:..... Điểm chữ: Ngày.../.../2025 Ký tên (ghi rõ họ tên)	Điểm số: Điểm chữ:..... Ngày.../.../2025 Ký tên (ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CSDL: Cơ sở dữ liệu

ERD: Mô hình thực thể kết hợp

DBMS: Database Management System

RDBMS: Relational Database Management System

ERD: Entity Relationship Diagram

SQL: Structured Query Language

T-SQL: TRANSACT SQL

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Database: Cơ sở dữ liệu

Table: Bảng

View: Giao diện (bảng ảo)

Trigger: Trình kích hoạt

DDL (Data Definition Language): Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

DML (Data Manipulation Language): Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

Insert: Thêm bản ghi

Update: Cập nhật bản ghi

Delete: Xóa bản ghi

Instead Of Trigger: Trigger thay thế

After Trigger: Trigger sau

Event: Sự kiện

Rollback: Hoàn tác

Commit: Xác nhận

Log: Nhật ký

Audit: Kiểm toán

Primary Key (PK): Khóa chính

Foreign Key (FK): Khóa ngoại

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Azure Data Studio.....	3
Hình 2.2: SSMS20.....	5
Hình 3.1: Mô hình mức quan niệm.....	15
Hình 3.2: Mô hình dữ liệu quan hệ.....	20
Hình 3.3: Cấu trúc bảng nguoidung.....	24
Hình 3.4: Cấu trúc bảng taikhoan.....	25
Hình 3.5: Cấu trúc bảng maytinh.....	25
Hình 3.6: Cấu trúc bảng nhanvien.....	25
Hình 3.7: Cấu trúc bảng taikhoannhanvien.....	26
Hình 3.8: Cấu trúc bảng khuyenmai.....	26
Hình 3.9: Cấu trúc bảng dichvuanuong.....	26
Hình 3.10: Cấu trúc bảng hoadondichvu.....	27
Hình 3.11: Cấu trúc bảng hoadonnaptien.....	27
Hình 3.12: Cấu trúc bảng sucokythuat.....	28
Hình 3.13: Cấu trúc bảng tt_sudung.....	28
Hình 3.14: Cấu trúc bảng ct_hoadondichvu.....	28
Hình 3.15: Sơ đồ diagrams.....	29
Hình 3.16: Dữ liệu bảng nguoidung.....	30
Hình 3.17: Dữ liệu bảng taikhoan (1).....	30
Hình 3.18: Dữ liệu bảng taikhoan (2).....	31
Hình 3.19: Dữ liệu bảng maytinh.....	32
Hình 3.20: Dữ liệu bảng nhanvien.....	32

Hình 3.21: Dữ liệu bảng taikhoannhanvien.....	33
Hình 3.22: Dữ liệu bảng khuyenmai.....	33
Hình 3.23: Dữ liệu bảng dichvuanuong.....	34
Hình 3.24: Dữ liệu bảng hoadondichvu.....	34
Hình 3.25: Dữ liệu bảng hoadonnaptien.....	35
Hình 3.26: Dữ liệu bảng sucokythuat.....	35
Hình 3.27: Dữ liệu bảng tt_sudung.....	36
Hình 3.28: Dữ liệu bảng ct_hoadondichvu.....	36
Hình 4.1: Kết quả kiểm tra các tài khoản nhân viên được cấp quyền tự động.....	39
Hình 4.2: Kết quả sau khi chạy simple view	41
Hình 4.3: Kết quả sau khi chạy complex view hóa đơn nạp.....	42
Hình 4.4: Kết quả xem view theo dõi khách đang sử dụng máy	43
Hình 4.5: Kết quả view thống kê doanh thu	43
Hình 4.6: Thủ tục hiển thị thông tin - kết quả	44
Hình 4.7: Kết quả chạy thủ tục theo số dư	45
Hình 4.8: Thêm tài khoản thành công	46
Hình 4.9: Xem dữ liệu đã được thêm	46
Hình 4.10: Thêm tài khoản thành công	46
Hình 4.11: Xem tài khoản đã tạo thành công và người dùng được tự động thêm....	47
Hình 4.12: Thủ tục thống kê nạp tiền	48
Hình 4.13: Kết quả thủ tục tìm kiếm	49
Hình 4.14: INSERT cho bảng tài khoản.....	50
Hình 4.15: Kiểm tra bảng ghi log	50
Hình 4.16: UPDATE cho bảng taikhoan.....	51

Hình 4.17: Kiểm tra bảng ghi log	51
Hình 4.18: DELETE cho bảng taikhoan.....	51
Hình 4.19: Kiểm tra bảng ghi log	51
Hình 4.20: Chức vụ không hợp lệ.....	52
Hình 4.21: Mật khẩu sai quy định.....	53
Hình 4.22: UPDATE chức vụ vượt quá giới hạn	54
Hình 4.23: INSERT bị chặn vì quy định trigger	55
Hình 4.24: INSERT thành công.....	56
Hình 4.25: INSERT thất bại.....	57
Hình 4.26: Dữ liệu bảng log trái phép	57
Hình 4.27: DELETE thành công.....	58
Hình 4.28: DELETE thất bại	58
Hình 4.29: Xem bảng log trái phép.....	59
Hình 4.30: Khôi phục thành công khi gọi thủ tục	60
Hình 4.31: Dữ liệu được khôi phục ở bảng	60
Hình 4.32: Dữ liệu bảng log được cập nhật lại.....	60
Hình 4.33: INSERT thành công.....	61
Hình 4.34: Kiểm tra các bảng	62
Hình 4.35: INSERT thành công.....	63
Hình 4.36: Các ID đã được tự động tăng.....	64
Hình 4.37: Thông báo được chuyển trạng thái thay vì xóa.....	64
Hình 4.38: Dữ liệu bảng đã được cập nhật.....	65
Hình 4.39: Chạy và ghi log dữ liệu thành công.....	66
Hình 4.40: Kiểm tra bảng log DDL	66

Hình 4.41: Xóa bảng bị trigger chặn.....	67
Hình 4.42: Dữ liệu log DDL được thêm vào.....	67

DANH MỤC BẢNG

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN.....	1
1.1 Tổng quan về đề tài.....	1
1.1.1 Mô tả chung.....	1
1.1.2 Mục tiêu.....	1
1.2 Phạm vi của đề tài.....	2
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1 Azure Data Studio.....	3
2.1.1 Khái niệm	3
2.1.2 Tính năng chính.....	3
2.1.3 Ưu điểm của Azure Data Studio	4
2.2 SQL Server Management Studio 20 (SSMS 20)	4
2.2.1 Khái niệm	4
2.2.2 Tính năng chính.....	5
2.2.3 Ưu điểm của SSMS 20.....	6
Chương 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	7
3.1 Mô tả nghiệp vụ tiệm net.....	7
3.1.1 Đăng ký tài khoản mới.....	7
3.1.2 Quản lý người dùng và sử dụng dịch vụ.....	8
3.1.3 Dịch vụ ăn uống	9
3.1.4 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật:	10
3.1.5 Phát sinh báo cáo thống kê:	10
3.1.6 Một số quy định của hệ thống.....	10

3.2 Mô hình dữ liệu mức quan niệm	12
3.2.1 Tìm tập thực thể, thuộc tính	12
3.2.2 Xác định các mối quan hệ giữa các tập thực thể, bản số.....	13
3.2.3 Vẽ mô hình mức quan niệm.....	15
3.3 Mô hình dữ liệu quan hệ.....	15
3.3.1 Các thực thể.....	15
3.3.2 Chuyển đổi quan hệ.....	16
3.3.3 Kết quả sau khi chuyển đổi.....	19
3.3.4 Vẽ mô hình dữ liệu quan hệ.....	20
3.4 Ràng buộc dữ liệu	20
3.5 Cấu trúc bảng	24
3.5.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	24
3.5.2 Sơ đồ diagrams.....	29
3.6 Dữ liệu.....	29
Chương 4: ỨNG DỤNG	37
4.1 Tạo và phân quyền cho CSDL	37
4.1.1 Tạo tài khoản Chủ tiệm và gán quyền quản trị.....	37
4.1.2 Tạo role và tự động phân quyền cho nhân viên của tiệm net.....	37
4.2 INDEX	39
4.2.1 Tạo Clustered Index (CI) trên bảng taikhoan.....	39
4.2.2 Tạo Non-Clustered Index trên cột ten_dang_nhap.....	40
4.2.3 Tạo Non-Clustered Unique Index trên cột ten_mon	40
4.2.4 Tạo Filtered Index cho cột số dư	40
4.2.5 Tạo Covering Non-Clustered Index trên cột so_du	40

4.3 VIEW	41
4.3.1 Tạo Simple View.....	41
4.3.2 Tạo Complex View xem đầy đủ thông tin nạp tiền của người dùng	41
4.3.3 Tạo Complex View theo dõi khách đang sử dụng máy	42
4.3.4 Tạo Complex View thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống.....	43
4.4 PROCEDURE.....	43
4.4.1 Tạo thủ tục hiển thị thông tin dịch vụ ăn uống.....	43
4.4.2 Tạo thủ tục hiển thị tài khoản theo số dư tối thiểu.....	44
4.4.3 Tạo thủ tục thêm tài khoản mới và dữ liệu liên quan.....	45
4.4.4 Tạo thủ tục thống kê nạp tiền theo người dùng.....	47
4.4.5 Tạo thủ tục tìm kiếm dịch vụ ăn uống	48
4.5 STRIGGER.....	49
4.5.1 Ứng dụng trigger after dùng để ghi log(lich sử dữ liệu)	49
4.5.2 Ứng dụng trigger after để kiểm tra giới hạn chức vụ nhân viên	52
4.5.3 Tạo trigger after kiểm tra độ dài mật khẩu tài khoản	52
4.5.4 Tạo trigger after kiểm soát số lượng nhân viên theo chức vụ.....	53
4.5.5 Tạo trigger after kiểm tra trùng tài khoản thường đang hoạt động của người dùng	54
4.5.6 Ứng dụng trigger instead of để ngăn chặn dml trái phép và thủ tục khôi phục dữ liệu	55
4.5.6.1 Trigger INSTEAD OF - Ngăn chặn DML trái phép.....	55
4.5.6.2 Thủ tục khôi phục dữ liệu dichvuanuong từ log	59
4.5.7 Ứng dụng trigger instead of sử dụng trên view phức tạp(complex view)	60
4.5.8 Tạo trigger instead of insert tự động sinh ID cho các bảng	62

4.5.9 Tạo trigger instead of delete trên bảng nhanvien để chặn xóa và khóa dữ liệu khi nghỉ việc	64
4.5.10 Ứng dụng trigger DDL ghi log thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu.....	65
4.5.11 Ứng dụng Trigger DDL để ngăn chặn thay đổi cấu trúc CSDL	66
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	68

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1 Tổng quan về đề tài

1.1.1 Mô tả chung

Đề tài “Hệ thống quản lý dịch vụ tiệm net” nhằm thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý toàn diện các hoạt động tại một tiệm Internet (net). Hệ thống được triển khai trên Microsoft SQL Server (SSMS 20) kết hợp Azure Data Studio để quản lý, truy vấn và kiểm soát dữ liệu.

Hệ thống hỗ trợ các nghiệp vụ cơ bản của tiệm net như:

- Quản lý người dùng và nhân viên.
- Quản lý các máy tính và tình trạng hoạt động.
- Quản lý dịch vụ ăn uống và các dịch vụ bổ sung.
- Quản lý giao dịch sử dụng máy tính, thanh toán và hóa đơn.
- Thống kê, báo cáo và các nghiệp vụ liên quan đến quản lý khuyến mãi, bảo trì.

Hệ thống được thiết kế để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, phân quyền truy cập và khả năng mở rộng trong môi trường nhiều người dùng.

1.1.2 Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề tài bao gồm:

1. Đặc tả nghiệp vụ: Xác định các đối tượng, quan hệ và quy trình nghiệp vụ của tiệm net.
2. Thiết kế mô hình CSDL: Xây dựng mô hình thực thể – quan hệ (ERD) và chuyển đổi sang lược đồ quan hệ (Relational Schema).
3. Triển khai trên SQL Server:
 - Tạo bảng, view, stored procedure, function và trigger.

- Thực hiện các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (primary key, foreign key, check, unique).
 - Phân quyền truy cập các vai trò (nhân viên quầy, nhân viên dịch vụ, nhân viên kỹ thuật, chủ tiệm).
4. Ứng dụng công cụ quản lý CSDL: Sử dụng SSMS 20 và Azure Data Studio để thao tác, giám sát và truy vấn dữ liệu.
5. Hỗ trợ báo cáo và thống kê: Thực hiện các câu lệnh truy vấn phức tạp để thống kê doanh thu, số lượng dịch vụ, số lượt khách hàng, và quản lý khuyến mãi.

1.2 Phạm vi của đề tài

Đề tài tập trung vào các nội dung sau:

1. CSDL và quản lý dữ liệu:

- Thiết kế và triển khai CSDL cho các đối tượng như người dùng, nhân viên, máy tính, dịch vụ ăn uống, hóa đơn, và các giao dịch liên quan.
- Áp dụng trigger, stored procedure, view và function để xử lý nghiệp vụ, kiểm soát dữ liệu và tự động hóa các thao tác.

2. Bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn dữ liệu:

- Ràng buộc dữ liệu, kiểm tra logic nghiệp vụ (business logic).
- Phân quyền người dùng theo vai trò, ngăn chặn thao tác trái phép.
- Ghi log các hành vi thay đổi dữ liệu hoặc cấu trúc CSDL.

3. Hỗ trợ môi trường nhiều người dùng:

- Đảm bảo các giao dịch đồng thời được xử lý đúng.
- Kiểm soát truy cập, khóa và khôi phục dữ liệu khi cần thiết.

4. Ứng dụng công nghệ:

- SSMS 20: Thiết kế, truy vấn và quản lý CSDL.
- Azure Data Studio: Hỗ trợ giám sát, quản lý và thao tác từ xa trên CSDL.

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Azure Data Studio

2.1.1 Khái niệm

Azure Data Studio (ADS) là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu đa nền tảng do Microsoft phát triển, hỗ trợ làm việc với các CSDL SQL Server, Azure SQL Database, PostgreSQL, và các dịch vụ dữ liệu khác. ADS được thiết kế với giao diện hiện đại, nhẹ và hỗ trợ đa nền tảng, giúp các nhà phát triển và quản trị viên CSDL thực hiện thao tác quản lý, truy vấn và giám sát dữ liệu dễ dàng.



Hình 2.1: Azure Data Studio

2.1.2 Tính năng chính

Quản lý và kết nối CSDL đa dạng

- Hỗ trợ kết nối đến SQL Server, Azure SQL Database, PostgreSQL và các cơ sở dữ liệu trên cloud.
- Quản lý nhiều kết nối cùng lúc, hiển thị dưới dạng cây thư mục (Object Explorer).

Truy vấn và phân tích dữ liệu

- Hỗ trợ SQL, T-SQL, PL/pgSQL và các ngôn ngữ truy vấn khác.

- Giao diện soạn thảo query hiện đại với highlight cú pháp, IntelliSense, code snippet, giúp tăng tốc lập trình và giảm lỗi cú pháp.
- Cho phép chạy nhiều truy vấn song song, phân tách kết quả theo tab.

Hỗ trợ Notebook

- ADS tích hợp SQL Notebook, cho phép kết hợp code SQL, mô tả, hình ảnh, biểu đồ trực tiếp trong một tài liệu.
- Thích hợp cho báo cáo dữ liệu, thống kê và demo dự án.

Tích hợp với hệ sinh thái Microsoft

- Hỗ trợ quản lý Azure Data, bao gồm các dịch vụ Azure SQL Database, SQL Managed Instance, và các cơ sở dữ liệu trên cloud.
- Tích hợp với Git, giúp quản lý version cho scripts SQL.

Giao diện hiện đại và đa nền tảng

- Chạy trên Windows, macOS và Linux.
- Giao diện thân thiện, hỗ trợ dark mode, tổ chức query, result và connections dễ dàng.

2.1.3 Ưu điểm của Azure Data Studio

- Nhẹ, tốc độ khởi động nhanh.
- Hỗ trợ notebook, visualization, dashboard trực quan.
- Thích hợp cho cả quản trị viên lẫn nhà phát triển.
- Hỗ trợ mở rộng với extensions, ví dụ như quản lý PostgreSQL, MongoDB.

2.2 SQL Server Management Studio 20 (SSMS 20)

2.2.1 Khái niệm

SQL Server Management Studio (SSMS) là công cụ quản lý CSDL truyền thống và chuyên nghiệp của Microsoft, dùng để quản trị, phát triển và truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server và Azure SQL Database. Phiên bản SSMS 20 là bản cập nhật mới nhất, cải thiện hiệu năng, hỗ trợ .NET Core, và tích hợp tốt hơn với các dịch vụ Azure.



Hình 2.2: SSMS20

2.2.2 Tính năng chính

Quản lý và cấu hình CSDL

- Hỗ trợ tất cả các phiên bản SQL Server (từ SQL Server 2008 đến SQL Server 2022).
- Cho phép tạo, sửa, xóa database, bảng, view, stored procedure, function, trigger.
- Quản lý server, phân quyền người dùng, backup/restore dữ liệu.

Soạn thảo và thực thi truy vấn

- Giao diện soạn thảo T-SQL mạnh mẽ với IntelliSense, code formatting, debugging.
- Hỗ trợ thực thi truy vấn đồng thời, hiển thị kết quả theo dạng grid, text hoặc chart.
- Cho phép tạo template query, script tự động hóa các tác vụ quản trị.

Quản trị hệ thống và theo dõi hiệu năng

- Cung cấp công cụ Activity Monitor để theo dõi trạng thái server, các tiến trình đang chạy, lock, deadlock.
- Quản lý SQL Agent để lên lịch chạy job tự động, backup, restore, và maintenance tasks.

Tích hợp với các dịch vụ Azure

- Kết nối trực tiếp tới Azure SQL Database, Managed Instance.
- Cho phép di chuyển dữ liệu giữa on-premise SQL Server và Azure SQL.

Hỗ trợ mạnh cho lập trình và báo cáo

- Tích hợp với Visual Studio để phát triển ứng dụng.
- Hỗ trợ tạo báo cáo SSRS (SQL Server Reporting Services).
- Hỗ trợ Extended Events để giám sát và debug CSDL.

2.2.3 Ưu điểm của SSMS 20

- Công cụ chuyên nghiệp, toàn diện, đáp ứng nhu cầu quản trị và phát triển SQL Server.
- Tương thích với nhiều phiên bản SQL Server và các dịch vụ Azure.
- Hỗ trợ quản lý, backup, restore, và tối ưu hiệu năng server.
- Phù hợp cho quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA).

Chương 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1 Mô tả nghiệp vụ tiệm net

Để đáp ứng tốt nhu cầu vận hành và phục vụ khách hàng, một tiệm net hiện đại cần được trang bị một hệ thống thông tin có khả năng hỗ trợ toàn bộ quy trình nghiệp vụ hằng ngày, từ khâu tiếp nhận khách hàng, cung cấp dịch vụ máy tính đến hỗ trợ kỹ thuật, đặt món ăn và quản lý doanh thu. Cụ thể, hệ thống cần đảm bảo các quy trình nghiệp vụ sau:

Tiệm net cung cấp hai loại hình dịch vụ: máy đơn (maymot) và máy đôi (mayhai), tương ứng với mức giá sử dụng khác nhau. Mỗi loại máy được hiển thị trên sơ đồ hệ thống và gắn mã định danh riêng để phân biệt từng máy với nhau (Ví dụ máy đơn: MM01, MM02,...; máy đôi: MH01, MH02,...). Mỗi máy có trạng thái (trangthai) cho biết máy đó đang trống, đang sử dụng, hay đang bảo trì tương ứng với màu xanh lá, vàng và đỏ.

3.1.1 Đăng ký tài khoản mới

Khi một khách hàng đến sử dụng lần đầu, nếu chưa có tài khoản, họ phải cung cấp CCCD và số điện thoại cá nhân. Nhân viên quầy sử dụng hệ thống để tạo tài khoản mới cho khách. Tên đăng nhập sẽ là số điện thoại, còn mật khẩu do người dùng lựa chọn và nhân viên quầy nhập vào hệ thống. Sau khi tạo, tài khoản được kích hoạt để có thể sử dụng dịch vụ.

Mỗi người dùng có một tài khoản riêng biệt, gắn với các thông tin của người dùng như họ tên, giới tính, ngày sinh, thông tin của tài khoản được lưu trữ và bảo mật trong hệ thống. Mỗi người dùng có thể thực hiện nhiều lần nạp tiền, mỗi lần ghi thành một hóa đơn nạp, do một nhân viên quầy thực hiện. Người dùng cần nạp tiền để có thể sử dụng máy tính, và có thể tùy chọn số tiền muốn nạp. Nhân viên quầy sẽ thông báo về chương trình khuyến mãi nếu có để hỗ trợ người dùng lựa chọn phù hợp.

Việc nạp tiền thực hiện tại quầy thông qua nhân viên quầy. Số dư này được hệ thống ghi nhận và trừ dần theo thời gian sử dụng và loại máy đã chọn. Mỗi hóa đơn nạp tiền có thể được áp dụng một chương trình khuyến mãi, và một chương trình khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn khác nhau.

Khi người dùng không có CCCD, nhân viên quầy sẽ xem xét các trường hợp:

- Nếu người dùng đủ tuổi nhưng chưa có CCCD hoặc làm mất, nhân viên sẽ tạo tài khoản dùng một lần. Tài khoản này được hệ thống nhận diện qua tên tài khoản là 10 số 0 (0000000000) và mật khẩu tùy chọn, loại tài khoản này chỉ dùng một lần duy nhất vào lần đăng nhập đầu tiên, sau phiên sử dụng hệ thống tự động xóa tài khoản và lưu lại lịch sử.
- Nếu người dùng chưa đủ tuổi (dưới 12 tuổi), cần có người giám hộ đảm bảo được phép sử dụng dịch vụ. Người dùng nhỏ tuổi này có thể dùng tài khoản dùng một lần, sử dụng tài khoản của người giám hộ (nếu có) hoặc tạo tài khoản dựa trên thông tin người giám hộ.

3.1.2 Quản lý người dùng và sử dụng dịch vụ

Nếu người dùng quên mật khẩu tài khoản, họ sẽ báo với nhân viên quầy để được hỗ trợ đổi mật khẩu. Nhân viên cần xác minh đúng chủ tài khoản mới được phép đổi mật khẩu.

Hệ thống hiển thị sơ đồ các máy tính giúp nhân viên dễ dàng kiểm tra số lượng máy trống, máy đang sử dụng và máy đang bảo trì. Mỗi máy tính có thể được nhiều người sử dụng luân phiên theo thời gian, đồng thời có thể gặp nhiều sự cố kỹ thuật, được xử lý và ghi lại.

Một người dùng có thể sử dụng nhiều máy tính khác nhau tại các thời điểm khác nhau, và mỗi lượt sử dụng máy đều được hệ thống ghi nhận thông qua bảng ghi sử dụng.

Trong suốt thời gian sử dụng, nếu số dư còn lại thấp, hệ thống sẽ cảnh báo khi chỉ còn 15 phút sử dụng. Khi tài khoản hết tiền, hệ thống sẽ tự động tắt máy và cập

nhật trạng thái máy thành “trống”. Mọi dữ liệu người dùng được xóa hoàn toàn sau mỗi phiên sử dụng nhằm đảm bảo bảo mật và hiệu suất hệ thống.

Hệ thống đảm bảo một tài khoản chỉ được đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm, đồng thời đảm bảo an toàn dữ liệu và hỗ trợ truy xuất khi cần.

Tùy vào các trường hợp người dùng vi phạm hay không hoạt động tài khoản trong thời gian theo quy định của tiệm, nhân viên quầy có quyền khóa tài khoản hoặc xóa tài khoản. Khóa tài khoản khi người dùng không hoạt động trong vòng 6 tháng giúp dễ dàng kiểm soát thông tin người dùng. Nhân viên xóa tài khoản nếu tài khoản không hoạt động trong vòng 1 năm. Tài khoản bị khóa cần được nhân viên quầy kích hoạt lại, vẫn lưu lại số dư tài khoản, tài khoản bị xóa sẽ cần được làm lại thủ tục đăng ký nếu người dùng có nhu cầu, trong đó số dư tài khoản sẽ bị xóa không được hoàn trả.

3.1.3 Dịch vụ ăn uống

Khi người dùng đăng nhập vào máy, hệ thống hiển thị một cửa sổ nhỏ với thông tin: tên người dùng, thời gian còn lại, số dư tài khoản, cùng nút “Đặt món” và “Hỗ trợ kỹ thuật”. Màn hình này có thể thu gọn lại để không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Người dùng có thể nhấn nút “Đặt món” để chọn từ danh sách thực đơn gồm các món ăn nhanh (mì ly, snack, bánh mì) và đồ uống (trà sữa, nước ngọt, cà phê lon...). Sau khi chọn món và số lượng, hệ thống xác nhận đơn hàng và gửi đến quầy dịch vụ.

Một người dùng có thể đặt nhiều đơn hàng ăn uống, mỗi đơn sẽ có các món ăn cụ thể kèm theo giá và số lượng, được lưu dưới dạng chi tiết hóa đơn dịch vụ. Mỗi hóa đơn dịch vụ có thể được áp dụng một chương trình khuyến mãi tùy vào điều kiện.

Thông tin đơn hàng bao gồm mã đơn, thời gian đặt, trạng thái (đang chuẩn bị, đã giao, đã hủy), và sẽ được lưu lại để quản lý, đối soát, hoặc hỗ trợ khiếu nại.

3.1.4 Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật:

Nếu có sự cố trong quá trình sử dụng, người dùng có thể nhấn nút “Hỗ trợ kỹ thuật” để gửi yêu cầu. Một người dùng có thể gửi nhiều yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, và mỗi yêu cầu được giải quyết bởi một nhân viên kỹ thuật. Mỗi máy tính được một nhân viên kỹ thuật phụ trách chính theo dõi tình trạng vận hành và xử lý lỗi.

Nếu lỗi không thể xử lý tại chỗ, người dùng sẽ được hỗ trợ chuyển sang máy khác để không bị mất thời gian đã nạp.

3.1.5 Phát sinh báo cáo thống kê:

Hệ thống cung cấp các báo cáo hỗ trợ người quản lý như:

- Doanh thu theo ngày/tháng.
- Số người đăng ký mới.
- Thống kê tình trạng sử dụng máy.
- Báo cáo lỗi kỹ thuật và lịch sử xử lý.
- Hiệu quả của chương trình khuyến mãi.

Đặc biệt, doanh thu từ dịch vụ ăn uống cũng được hệ thống tổng hợp riêng để quản lý: tổng doanh thu, số đơn hàng, món ăn phổ biến, thời gian trung bình giao món và đánh giá khách hàng (nếu có).

Các chương trình khuyến mãi như nạp 50.000 VNĐ tặng thêm 1 giờ sử dụng, giảm giá combo ăn uống kèm máy đôi,... được quản lý tạo trong hệ thống với các thông tin: thời gian áp dụng, đối tượng, dịch vụ khuyến mãi và hình thức áp dụng. Hệ thống sẽ tự động tính toán và ghi nhận số lượt áp dụng khuyến mãi để đưa vào báo cáo cuối cùng.

3.1.6 Một số quy định của hệ thống

QĐ-1: Tên đăng nhập của người dùng là số điện thoại cá nhân, không được trùng lặp. Mỗi tài khoản chỉ sử dụng cho một người. Nhân viên có trách nhiệm xác minh thông tin trước khi tạo tài khoản.

QĐ-2: Người dùng phải nạp tiền tối thiểu để kích hoạt tài khoản. Tài khoản chỉ được kích hoạt khi số dư không nhỏ hơn 5.000 đồng.

QĐ-3: Hệ thống phân loại máy đơn và máy đôi. Mỗi loại máy có mức giá tính theo phút khác nhau. Mức giá được thiết lập cố định và chỉ quản trị viên mới có quyền thay đổi.

QĐ-4: Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập trên một máy duy nhất tại một thời điểm. Nếu phát hiện đăng nhập trên nhiều máy, hệ thống sẽ tự động đăng xuất toàn bộ và thông báo đến nhân viên để xử lý tùy theo mức độ vi phạm.

QĐ-5: Người dùng được phép tự do cài đặt phần mềm, trò chơi, hoặc đăng nhập các tài khoản cá nhân trên máy tính. Khi tắt máy, hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ dữ liệu và ứng dụng đã cài, khôi phục máy về trạng thái ban đầu.

QĐ-6: Nếu người dùng tải phần mềm độc hại hoặc thực hiện hành vi gây hại cho hệ thống, máy tính sẽ bị khóa màn hình tạm thời, hệ thống sẽ gửi cảnh báo về máy chủ. Nhân viên hoặc quản lý sẽ xử lý tùy theo mức độ vi phạm, bao gồm: cảnh cáo, khóa tài khoản, hoặc xóa tài khoản (tùy theo mức độ vi phạm).

QĐ-7: Khi thời gian sử dụng còn dưới 15 phút, hệ thống sẽ tự động hiển thị cảnh báo trên màn hình để nhắc người dùng.

QĐ-8: Nếu tài khoản không hoạt động liên tục trong 12 tháng, hệ thống sẽ gửi tin nhắn tự động cảnh báo người dùng. Nếu nhân viên quầy không nhận được phản hồi, tài khoản sẽ bị xóa bao gồm cả số dư người dùng.

QĐ-9: Dịch vụ ăn uống chỉ áp dụng cho người dùng đang sử dụng máy.

QĐ-10: Tất cả đơn hàng đồ ăn được ghi nhận đầy đủ để phục vụ đối soát và báo cáo. Người dùng có thể xem lại lịch sử đặt món trong phần lịch sử tài khoản trên hệ thống máy tính

3.2 Mô hình dữ liệu mức quan niệm

3.2.1 Tìm tập thực thể, thuộc tính

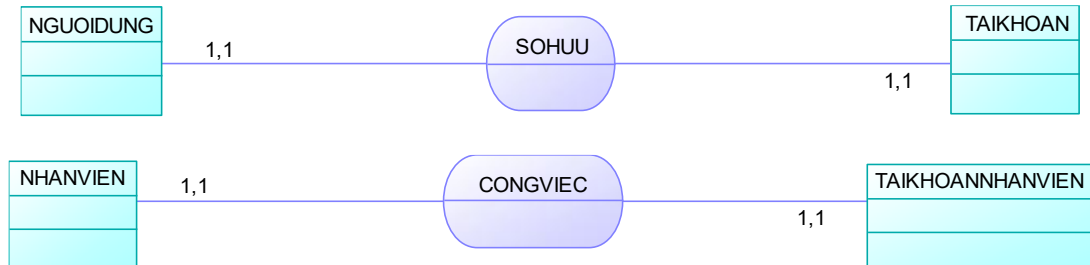
Xác định các tập thực thể chính: NGƯỜI DÙNG, NHÂN VIÊN, TÀI KHOẢN, TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN, MÁY TÍNH, DỊCH VỤ ĂN UỐNG, KHUYẾN MÃI, HÓA ĐƠN NẠP TIỀN, HÓA ĐƠN DỊCH VỤ, SỰ CỐ KỸ THUẬT

Xác định thuộc tính mô tả và thuộc tính định danh cho các tập thực thể:

- NGƯỜI DÙNG: Mã người dùng, Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, SĐT
- NHÂN VIÊN: Mã nhân viên, Họ tên, Giới tính, Chức vụ (nhân viên quầy/nhân viên kỹ thuật/nhân viên phục vụ), Ngày sinh, SĐT, Địa chỉ
- TÀI KHOẢN: Mã tài khoản, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Số dư tài khoản, Loại tài khoản (dùng một lần/1 năm), Trạng thái tài khoản(đang sử dụng/vô hiệu hóa)
- TÀI KHOẢN NHÂN VIÊN: Mã tài khoản nhân viên, Tên đăng nhập nhân viên, Mật khẩu, Ngày tạo tài khoản
- MÁY TÍNH: Mã máy, Loại máy (đơn/đôi), Trạng thái (đang sử dụng/trống/bảo trì), Ghi chú
- DỊCH VỤ ĂN UỐNG: Mã món, Tên món, Loại món (thức ăn/đồ uống), Giá tiền
- KHUYẾN MÃI: Mã khuyến mãi, Tên khuyến mãi, Loại khuyến mãi(nạp tiền/dịch vụ ăn uống), Mô tả, Đối tượng(HSSV/người trưởng thành/...), Điều kiện (VD: HSSV có thẻ HSSV,...), thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc
- HÓA ĐƠN NẠP TIỀN: Mã hóa đơn nạp tiền, Số tiền nạp, Hình thức nạp (chuyển khoản/tiền mặt), Khuyến mãi (nếu có), Thành tiền
- HÓA ĐƠN DỊCH VỤ: Mã hóa đơn dịch vụ, thời gian đặt, Khuyến mãi áp dụng (nếu có), Hình thức thanh toán (chuyển khoản/tiền mặt), Tổng tiền, Thành tiền(sau khi giảm giá nếu có)
- SỰ CỐ KỸ THUẬT: Mã kỹ thuật, thời gian yêu cầu, Mô tả vấn đề, Trạng thái (xác nhận/đã xử lý/không thể xử lý)

3.2.2 Xác định các mối quan hệ giữa các tập thực thể, bản số

Mỗi người dùng có một tài khoản, và mỗi tài khoản chỉ dùng cho một người dùng duy nhất tương tự với nhân viên và tài khoản nhân viên



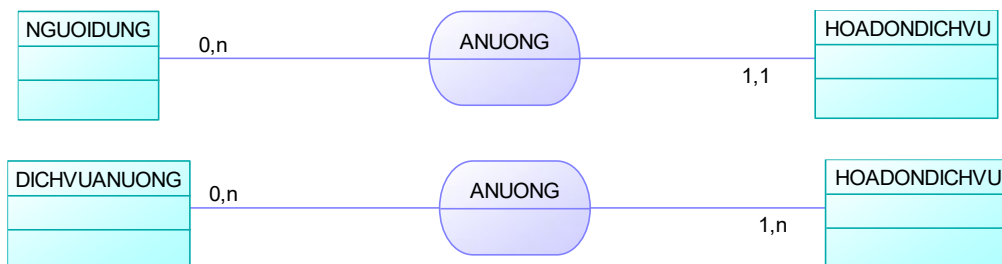
Mỗi người dùng có thể nạp nhiều lần, mỗi lần tương ứng với một hóa đơn nạp tiền



Mỗi hóa đơn nạp tiền có thể áp dụng một khuyến mãi, mỗi khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn



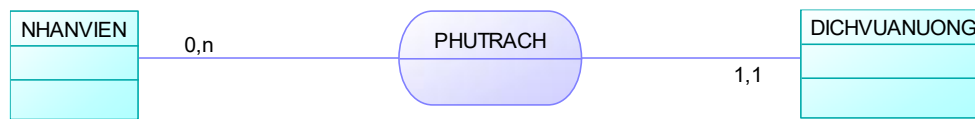
Mỗi người dùng có thể đặt nhiều hóa đơn dịch vụ ăn uống, mỗi hóa đơn có thể chứa nhiều món



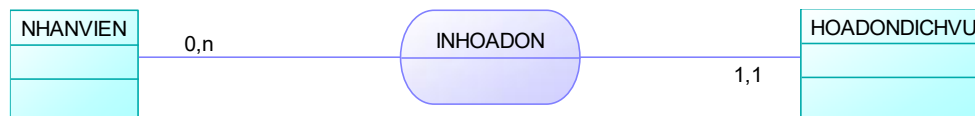
Mỗi hóa đơn dịch vụ có thể được áp dụng một khuyến mãi, mỗi khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều hóa đơn



Mỗi nhân viên có thể phụ trách nhiều món ăn, mỗi món có thể do nhiều nhân viên đảm nhiệm



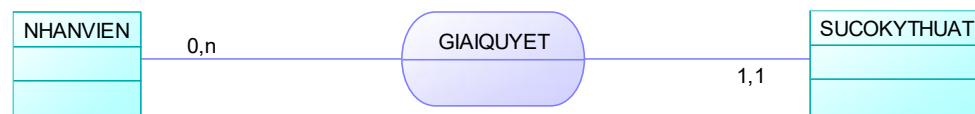
Mỗi nhân viên có thể in nhiều hóa đơn, mỗi hóa đơn chỉ được in bởi một nhân viên



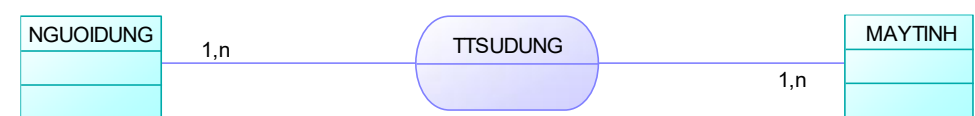
Mỗi người dùng có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật nhiều lần, mỗi yêu cầu gắn với 1 máy tính



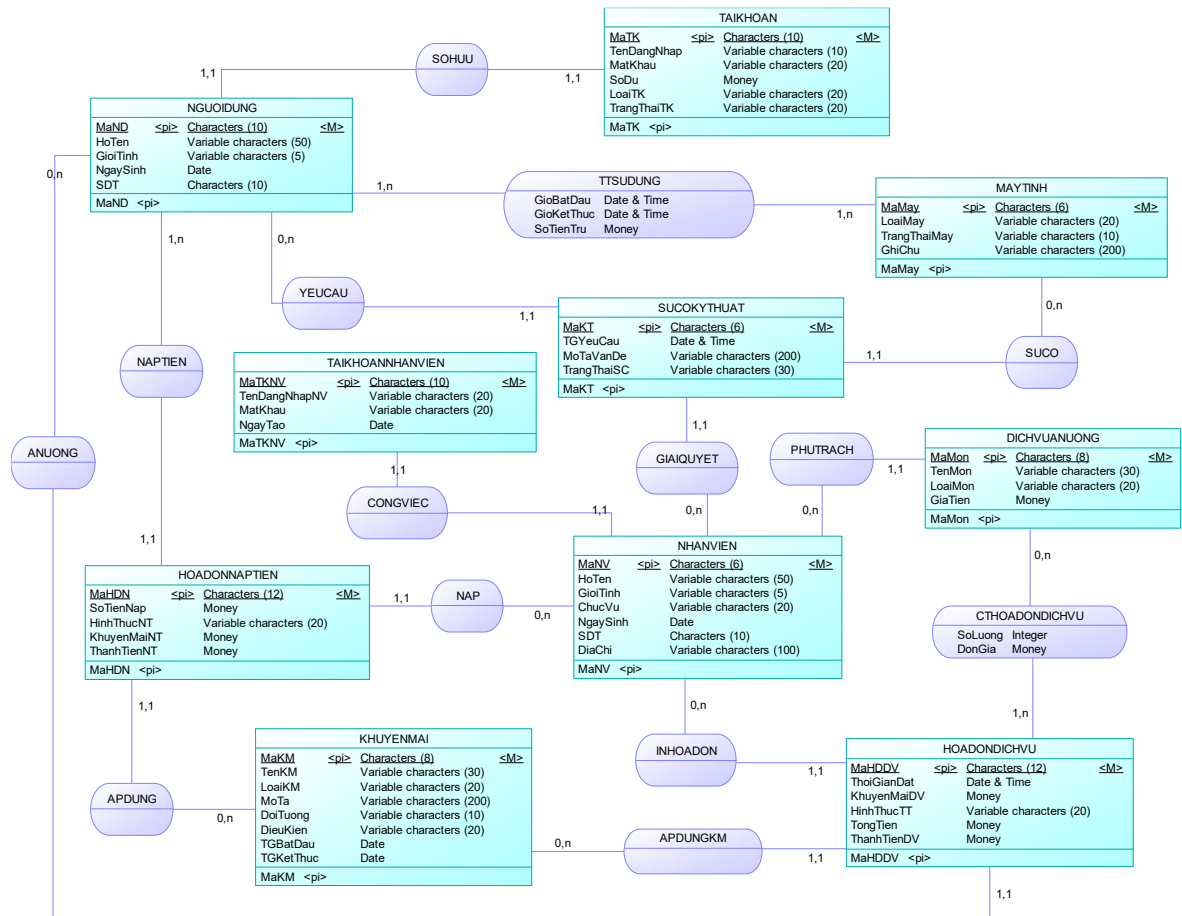
Mỗi yêu cầu tạo ra một sự cố kỹ thuật, mỗi sự cố được xử lý bởi 1 nhân viên



Mỗi người dùng có thể sử dụng nhiều máy tính, mỗi lần sử dụng được ghi lại thời gian và tiền trừ



3.2.3 Vẽ mô hình mức quan niệm



Hình 3.1: Mô hình mức quan niệm

3.3 Mô hình dữ liệu quan hệ

3.3.1 Các thực thể

NGUOIDUNG(**MaND**, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

TAIKHOAN(**MaTK**, TenDangNhap, MatKhai, SoDu, LoiTK, TrangThaiTK)

MAYTINH(**MaMay**, LoiMay, TrangThaiMay, GhiChu)

SUCOKYTHUAT(**MaKT**, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC)

DICHVUANUONG(**MaMon**, TenMon, LoiMon, GiaTien)

HOADONNAPTIEN(**MaHDN**, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT)

HOADONDICHVU(MaHDDV, ThoiGianDat , KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV)

NHANVIEN(MaNV, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

TAIKHOANNHANVIEN(MaTKNV, TenDangNhapNV, MatKhau, NgayTao)

KHUYENMAI(MaKM, TenKM, LoaiKM, MoTa, DoiTuong, DieuKien, TGBatDau, TGKetThuc)

3.3.2 Chuyển đổi quan hệ

- *Mối quan hệ 1 – 1:*

- *Người dùng – tài khoản*

NGUOIDUNG(MaND, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

TAIKHOAN(MaTK, TenDangNhap, MatKhau, SoDu, LoaiTK, TrangThaiTK, MaND)

- *Nhân viên – tài khoản nhân viên*

NHANVIEN(MaNV, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

TAIKHOANNHANVIEN(MaTKNV, TenDangNhapNV, MatKhau, NgayTao, MaNV)

- *Mối quan hệ 1 – n:*

- *Người dùng – hóa đơn dịch vụ*

NGUOIDUNG(MaND, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

HOADONDICHVU(MaHDDV, ThoiGianDat , KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, MaND)

- *Người dùng – hóa đơn nạp tiền*

NGUOIDUNG(MaND, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

HOADONNAPTIENTIEN(MaHDN, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT, MaND)

- Hóa đơn nạp tiền – khuyến mãi

HOADONNAPTIENT(**MaHDN**, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT, **MaND**, **MaKM**)

KHUYENMAI(**MaKM**, TenKM, LoaiKM, MoTa, DoiTuong, DieuKien, TGBatDau, TGKetThuc)

- Hóa đơn dịch vụ – khuyến mãi

HOADONDICHVU(**MaHDDV**, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, **MaND**, **MaKM**)

KHUYENMAI(**MaKM**, TenKM, LoaiKM, MoTa, DoiTuong, DieuKien, TGBatDau, TGKetThuc)

- Nhân viên – hóa đơn nạp tiền

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

HOADONNAPTIENT(**MaHDN**, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT, **MaND**, **MaKM**, **MaNV**)

- Nhân viên – hóa đơn dịch vụ

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

HOADONDICHVU(**MaHDDV**, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, **MaND**, **MaKM**, **MaNV**)

- Nhân viên – sự cố kỹ thuật

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

SUCOKYTHUAT(**MaKT**, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC, **MaNV**)

- Nhân viên – dịch vụ ăn uống

NHANVIEN(**MaNV**, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

DICVUANUONG(**MaMon**, TenMon, LoaiMon, GiaTien, **MaNV**)

- Máy tính – sự cố kỹ thuật

MAYTINH(MaMay, LoaiMay, TrangThaiMay, GhiChu)

SUCOKYTHUAT(MaKT, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC, MaNV,
MaMay)

- Người dùng – sự cố kỹ thuật

NGUOIDUNG(MaND, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

SUCOKYTHUAT(MaKT, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC, MaNV,
MaMay, MaND)

- Quan hệ n – n:

- Người dùng – máy tính

NGUOIDUNG(MaND, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

MAYTINH(MaMay, LoaiMay, TrangThaiMay, GhiChu)

TTSUDUNG(MaND, MaMay, GioBatDau, GioKetThuc, SoTienTru)

- Dịch vụ ăn uống – hóa đơn dịch vụ

DICVUANUONG(MaMon, TenMon, LoaiMon, GiaTien, MaNV)

HOADONDICHVU(MaHDDV, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT,
TongTien, ThanhTienDV, MaND, MaKM, MaNV)

CTHOADONDICHVU(MaMon, MaHDDV, SoLuong, DonGia)

3.3.3 Kết quả sau khi chuyển đổi

NGUOIDUNG(MaND, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, SDT)

TAIKHOAN(MaTK, TenDangNhap, MatKhau, SoDu, LoaiTK, TrangThaiTK, MaND)

MAYTINH(MaMay, LoaiMay, TrangThaiMay, GhiChu)

SUCOKYTHUAT(MaKT, TGYeuCau, MoTaVanDe, TrangThaiSC, MaNV, MaMay, MaND)

DICVUANUONG(MaMon, TenMon, LoaiMon, GiaTien, MaNV)

HOADONNAPTIEN(MaHDN, SoTienNap, HinhThucNT, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT, MaND, MaKM, MaNV)

HOADONDICHVU(MaHDDV, ThoiGianDat, KhuyenMaiDV, HinhThucTT, TongTien, ThanhTienDV, MaND, MaKM, MaNV)

NHANVIEN(MaNV, HoTen, GioiTinh, ChucVu, NgaySinh, SDT, DiaChi)

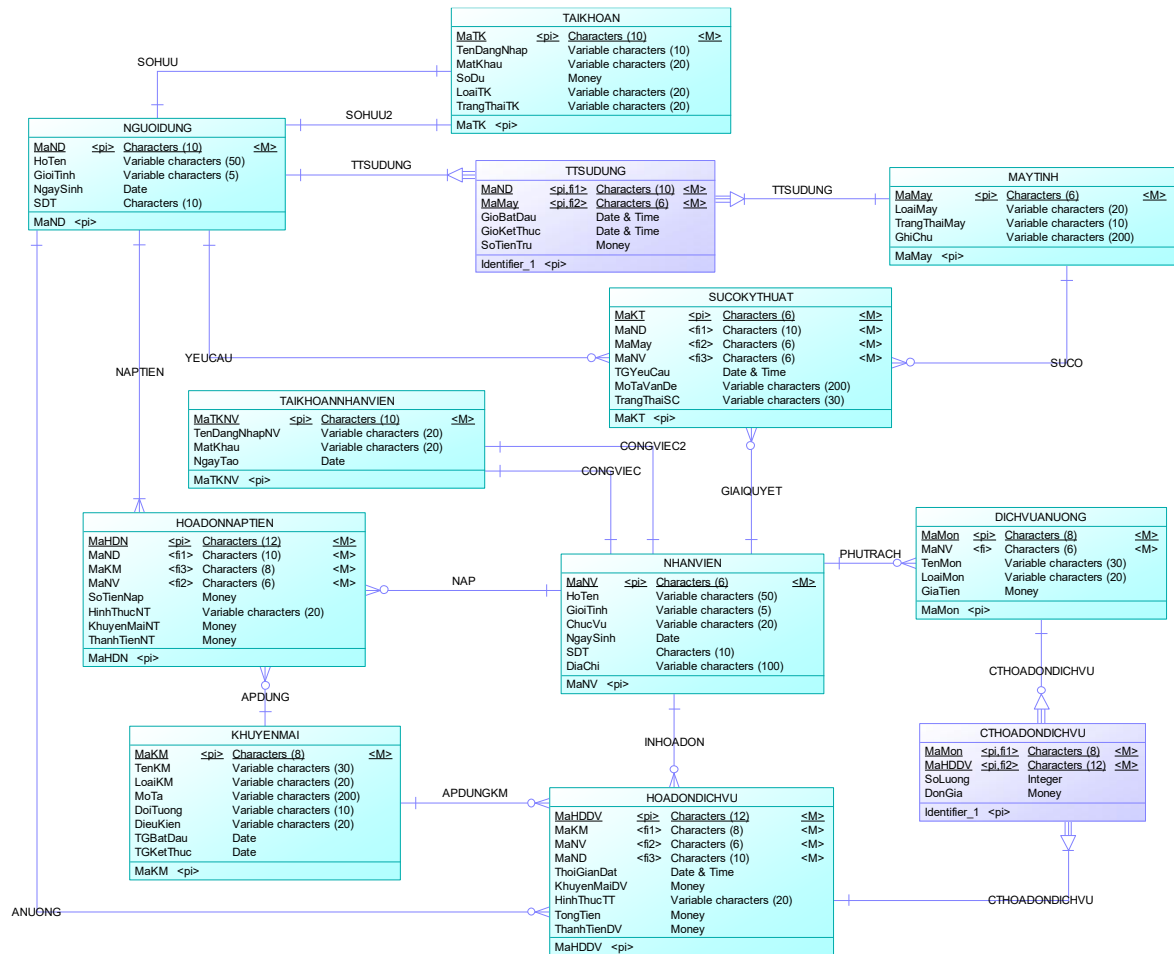
TAIKHOANNHANVIEN(MaTKNV, TenDangNhapNV, MatKhau, NgayTao, MaNV)

KHUYENMAI(MaKM, TenKM, LoaiKM, MoTa, DoiTuong, DieuKien, TGBatDau, TGKetThuc)

TTSUDUNG(MaND, MaMay, GioBatDau, GioKetThuc, SoTienTru)

CTHOADONDICHVU(MaMon, MaHDDV, SoLuong, DonGia)

3.3.4 Vẽ mô hình dữ liệu quan hệ



Hình 3.2: Mô hình dữ liệu quan hệ

3.4 Ràng buộc dữ liệu

RBTV1: Giới tính chỉ nhận giá trị “Nam” hoặc “Nữ”

Bối cảnh: NGUOIDUNG, NHANVIEN

Biểu diễn: $DOM(GioiTinh) = \{ 'Nam', 'Nữ' \}$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R1	Thêm	Xóa	Sửa
NGUOIDUNG	+	-	+ (GioiTinh)
NHANVIEN	+	-	+ (GioiTinh)

RBTV2: Trạng thái máy chỉ nhận “Trống”, “Đang dùng”, hoặc “Bảo trì”

Bối cảnh: MAYTINH

Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dịch vụ tiệm net”

Biểu diễn: $\forall m \in \text{MAYTINH} (m.\text{TrangThaiMay} \in \{\text{'Trống'}, \text{'Đang dùng'}, \text{'Bảo trì'}\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R2	Thêm	Xóa	Sửa
MAYTINH	+	-	+ (TrangThaiMay)

RBTV3: Chức vụ nhân viên chỉ nhận giá trị hợp lệ

Bối cảnh: NHANVIEN

Biểu diễn: $\forall n \in \text{NHANVIEN} (n.\text{ChucVu} \in \{\text{'Nhân viên quầy'}, \text{'Nhân viên kỹ thuật'}, \text{'Nhân viên phục vụ'}\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R3	Thêm	Xóa	Sửa
NHAN VIEN	+	-	+ (ChucVu)

RBTV4: Loại tài khoản là “Thường” hoặc “Tạm thời”

Bối cảnh: TAIKHOAN

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN} (t.\text{LoaiTK} \in \{\text{'Thường'}, \text{'Tạm thời'}\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R4	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (LoaiTK)

RBTV5: Tên đăng nhập phải là số điện thoại đúng định dạng và không được để trống

Bối cảnh: TAIKHOAN

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN} (t.\text{TenDangNhap} \text{ MATCHES '0\d{9}'})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R5	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (TenDangNhap)

RBTV6: Trạng thái tài khoản chỉ nhận các giá trị hợp lệ

Bối cảnh: TAIKHOAN

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN}$ ($t.\text{TrangThaiTK} \in \{\text{'Chưa kích hoạt'}, \text{'Hoạt động'}, \text{'Khóa'}, \text{'Đã xóa'}\}$)

Bảng tầm ảnh hưởng:

R6	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (TrangThaiTK)

RBTV7: Loại máy phải là “Máy đơn” hoặc “Máy đôi”

Bối cảnh: MAYTINH

Biểu diễn: $\forall m \in \text{MAYTINH}$ ($m.\text{LoaiMay} \in \{\text{'Máy đơn'}, \text{'Máy đôi'}\}$)

Bảng tầm ảnh hưởng:

R7	Thêm	Xóa	Sửa
MAYTINH	+	-	+ (LoaiMay)

RBTV8: Thời gian bắt đầu khuyến mãi phải nhỏ hơn thời gian kết thúc

Bối cảnh: KHUYENMAI

Biểu diễn: $\forall k \in \text{KHUYENMAI}$ ($k.\text{ThoiGianBatDau} < k.\text{ThoiGianKetThuc}$)

Bảng tầm ảnh hưởng:

R8	Thêm	Xóa	Sửa
KHUYENMAI	+	-	+ (TGBatDau, TGKetThuc)

RBTV9: Thành tiền nạp tiền = số tiền nạp – khuyến mãi (nếu có)

Bối cảnh: HOADONNAPTIEN

Biểu diễn: $\forall g \in \text{HOADONNAPTIEN}$ ($g.\text{ThanhTienNT} = g.\text{SoTienNap} - g.\text{KhuyenMaiNT}$)

Bảng tầm ảnh hưởng:

R9	Thêm	Xóa	Sửa
HOADONNAPTIEN	+	-	+ (SoTienNap, KhuyenMaiNT, ThanhTienNT)

RBTV10: Thành tiền dịch vụ = tổng tiền – khuyến mãi (nếu có)

Bối cảnh: HOADONDICHVU

Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dịch vụ tiệm net”

Biểu diễn: $\forall d \in \text{HOADONDICHVU} (d.\text{ThanhTienDV} = d.\text{TongTien} - d.\text{KhuyenMaiDV})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R10	Thêm	Xóa	Sửa
HOADONDICHVU	+	-	+ (TongTien, KhuyenMaiDV, ThanhTienDV)

RBTV11: Tên đăng nhập tài khoản là số điện thoại người dùng nếu loại tài khoản là “Thường”

Bối cảnh: TAIKHOAN, NGUOIDUNG

Biểu diễn: $\forall t \in \text{TAIKHOAN}, \exists n \in \text{NGUOIDUNG} (t.\text{LoaiTK} = \text{'Thường'} \rightarrow (t.\text{TenDangNhap} = n.\text{SDT}))$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R11	Thêm	Xóa	Sửa
TAIKHOAN	+	-	+ (TenDangNhap, LoaiTK)
NGUOIDUNG	+	-	+ (SDT)

RBTV12: Mỗi tài khoản chỉ được đăng nhập trên 1 máy tại 1 thời điểm

Bối cảnh: TTSUDUNG

Biểu diễn: $\forall s1, s2 \in \text{TTSUDUNG} ((s1.\text{MaND} = s2.\text{MaND}) \wedge (s1 \neq s2)) \rightarrow \neg((s1.\text{GioBatDau} \leq s2.\text{GioKetThuc}) \wedge (s2.\text{GioBatDau} \leq s1.\text{GioKetThuc}))$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R12	Thêm	Xóa	Sửa
TTSUDUNG	+	-	+ (MaND, GioBatDau, GioKetThuc)

RBTV13: Ngày bắt đầu sử dụng $\leq$ Ngày kết thúc sử dụng

Bối cảnh: TTSUDUNG

Biểu diễn: $\forall s \in \text{TTSUDUNG} (s.\text{GioBatDau} < s.\text{GioKetThuc})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R13	Thêm	Xóa	Sửa
TTSUDUNG	+	-	+ (GioBatDau, GioKetThuc)

RBTV14: Trạng thái sự cố kỹ thuật chỉ nhận giá trị “Chưa xử lý”, “Đang xử lý”, hoặc “Đã xử lý”

Bối cảnh: SUCOKYTHUAT

Biểu diễn: $\forall s \in \text{SUCOKYTHUAT} (s.\text{TrangThaiSC} \in \{\text{‘Chưa xử lý’}, \text{‘Đang xử lý’}, \text{‘Đã xử lý’}\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R14	Thêm	Xóa	Sửa
SUCOKYTHUAT	+	-	+ (TrangThaiSC)

RBTV15: Loại khuyến mãi chỉ nhận giá trị “Đồ ăn” hoặc “Nước uống”

Bối cảnh: KHUYENMAI

Biểu diễn: $\forall k \in \text{KHUYENMAI} (k.\text{LoaiKM} \in \{\text{‘Đồ ăn’}, \text{‘Nước uống’}\})$

Bảng tầm ảnh hưởng:

R15	Thêm	Xóa	Sửa
KHUYENMAI	+	-	+ (LoaiKM)

3.5 Cấu trúc bảng

3.5.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Bảng nguoidung

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔍	nguoidung_id	char(10)	☐
	ho_ten	nvarchar(100)	☒
	gioi_tinh	nvarchar(5)	☒
	ngay_sinh	date	☒
	sdt	nvarchar(15)	☐

Hình 3.3: Cấu trúc bảng nguoidung

- Bảng taikhoan

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	TK_id	char(10)	☐
	ten_dang_nhap	nvarchar(15)	☐
	mat_khau	nvarchar(20)	☐
	so_du	decimal(10, 2)	☒
	loai_TK	nvarchar(20)	☐
	trang_thai_TK	nvarchar(20)	☐
	nguoidung_id	char(10)	☒

Hình 3.4: Cấu trúc bảng taikhoan

- Bảng maytinh

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	maytinh_id	char(6)	☐
	loai_may	nvarchar(20)	☐
	trang_thai_may	nvarchar(20)	☐
	ghi_chu	nvarchar(255)	☒

Hình 3.5: Cấu trúc bảng maytinh

- Bảng nhanvien

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	NV_id	char(6)	☐
	hoten	nvarchar(100)	☐
	gioi_tinh	nvarchar(5)	☐
	chuc_vu	nvarchar(50)	☐
	ngay_sinh	date	☐
	sdt	nvarchar(15)	☒
	dia_chi	nvarchar(255)	☒

Hình 3.6: Cấu trúc bảng nhanvien

- Bảng taikhoannhanvien

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	TKNV_id	char(10)	☐
	ten_dang_nhap_NV	nvarchar(20)	☐
	mat_khau	nvarchar(20)	☐
	ngay_tao	datetime	☒
	NV_id	char(6)	☒

Hình 3.7: Cấu trúc bảng taikhoannhanvien

- Bảng khuyếnmai

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	khuyenmai_id	char(8)	☐
	ten_KM	nvarchar(50)	☐
	loai_KM	nvarchar(20)	☐
	mo_ta	nvarchar(255)	☒
	doi_tuong	nvarchar(100)	☒
	dieu_kien	nvarchar(255)	☒
	ngay_bat_dau	datetime	☐
	ngay_ket_thuc	date	☐

Hình 3.8: Cấu trúc bảng khuyếnmai

- Bảng dichvuanuong

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	dichvuanuong_id	char(8)	☐
	ten_mon	nvarchar(30)	☐
	loai_mon	nvarchar(20)	☐
	don_gia	decimal(10, 2)	☐
	NV_id	char(6)	☒

Hình 3.9: Cấu trúc bảng dichvuanuong

- Bảng hoadondichvu

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	hoadondichvu_id	char(12)	☐
	thoi_gian_dat	datetime	☐
	khuyen_mai_DV	decimal(10, 2)	☒
	hinh_thuc_TT	nvarchar(20)	☐
	tong_tien	decimal(10, 2)	☐
	thanh_tien_DV	decimal(10, 2)	☐
	nguoidung_id	char(10)	☐
	NV_id	char(6)	☐
	khuyenmai_id	char(8)	☒

Hình 3.10: Cấu trúc bảng hoadondichvu

- Bảng hoadonnaptien

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	hoadonnaptien_id	char(12)	☐
	so_tien_NT	decimal(10, 2)	☐
	hinh_thuc_NT	nvarchar(20)	☐
	khuyen_mai_NT	decimal(10, 2)	☒
	thanh_tien_NT	decimal(10, 2)	☐
	nguoidung_id	char(10)	☐
	NV_id	char(6)	☐
	khuyenmai_id	char(8)	☒

Hình 3.11: Cấu trúc bảng hoadonnaptien

- Bảng sucokythuat

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	sucokythuat_id	char(6)	☐
	thoi_gian_yeu_cau	datetime	☐
	mo_ta_van_de	nvarchar(255)	☒
	trang_thai_su_co	nvarchar(30)	☐
	nguoidung_id	char(10)	☐
	maytinh_id	char(6)	☐
	NV_id	char(6)	☐

Hình 3.12: Cấu trúc bảng sucokythuat

- Bảng tt_sudung

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	nguoidung_id	char(10)	☐
🔑	maytinh_id	char(6)	☐
	gio_bat_dau	datetime	☒
	gio_ket_thuc	datetime	☒
	so_tien_tru	money	☒

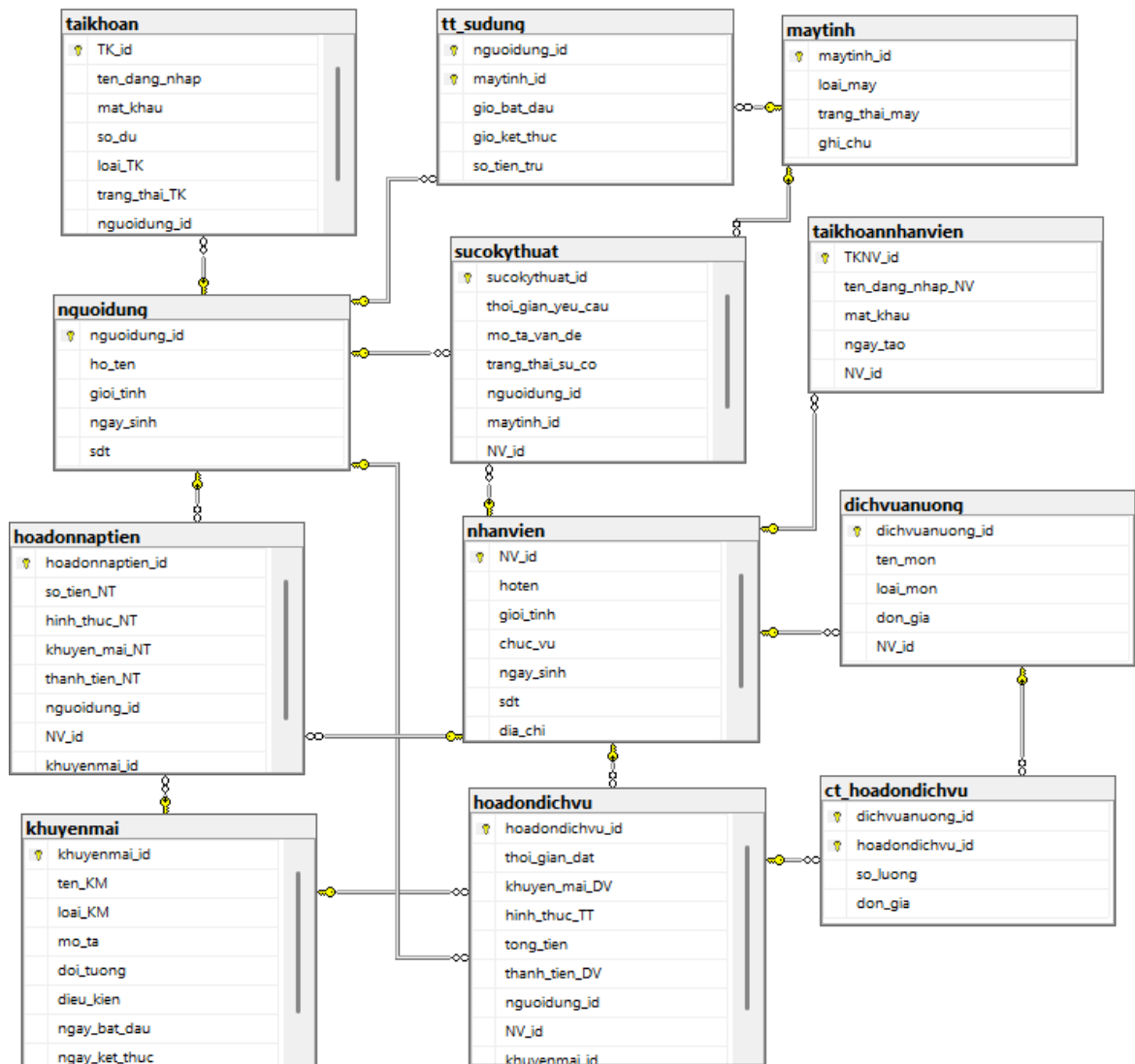
Hình 3.13: Cấu trúc bảng tt_sudung

- Bảng ct_hoadondichvu

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶🔑	dichvuanuong_id	char(8)	☐
🔑	hoadondichvu_id	char(12)	☐
	so_luong	int	☒
	don_gia	money	☒

Hình 3.14: Cấu trúc bảng ct_hoadondichvu

3.5.2 Sơ đồ diagrams



Hình 3.15: Sơ đồ diagrams

3.6 Dữ liệu

- Dữ liệu bảng nguoidung

	nguoidung_id	ho_ten	gioi_tinh	ngay_sinh	sdt
1	ND000001	Nguyễn Văn An	Nam	2001-05-12	0901111001
2	ND000002	Trần Thị Bình	Nữ	2002-11-23	0901111002
3	ND000003	Lê Minh Hoàng	Nam	2000-07-30	0901111003
4	ND000004	Phạm Thị Hồng	Nữ	1999-03-15	0901111004
5	ND000005	Ngô Văn Thắng	Nam	2001-12-05	0901111005
6	ND000006	Đinh Thị Hoa	Nữ	2003-04-20	0901111006
7	ND000007	Hoàng Gia Bảo	Nam	2004-02-11	0901111007
8	ND000008	Vũ Thanh Trúc	Nữ	1998-10-09	0901111008
9	ND000009	Bùi Đức Mạnh	Nam	2000-01-22	0901111009
10	ND000010	Đoàn Thị Ngọc	Nữ	2001-06-18	0901111010
11	ND000011	Trịnh Văn Hậu	Nam	2002-08-21	0901111011
12	ND000012	Cao Thị Phương	Nữ	2003-12-13	0901111012
13	ND000013	Huỳnh Minh Tâm	Nam	1999-09-27	0901111013
14	ND000014	Phan Thị Kiều	Nữ	1998-07-02	0901111014
15	ND000015	Võ Quốc Khánh	Nam	2004-11-29	0901111015
16	ND000016	Phùng Thị Quỳnh	Nữ	2002-03-07	0901111016
17	ND000017	Lý Minh Trí	Nam	2001-01-19	0901111017
18	ND000018	Tống Thị Vân	Nữ	2000-10-30	0901111018
19	ND000019	Chu Văn Long	Nam	2003-06-24	0901111019
20	ND000020	Đặng Kim Anh	Nữ	1999-02-28	0901111020
21	ND000021	Nguyễn Thế Phát	Nam	2001-05-17	0901111021
22	ND000022	Lê Thị Như Ý	Nữ	2002-09-14	0901111022
23	ND000023	Phạm Minh Nhật	Nam	2000-12-21	0901111023
24	ND000024	Trần Kim Tuyền	Nữ	2003-04-04	0901111024
25	ND000025	Đỗ Đức Thiện	Nam	1998-08-08	0901111025
26	ND000026	Vũ Thu Hà	Nữ	2001-03-11	0901111026
27	ND000027	Hồ Quốc Huy	Nam	2002-01-25	0901111027
28	ND000028	Trương Thị Khả...	Nữ	2000-07-19	0901111028
29	ND000029	Bùi Văn Lộc	Nam	1999-10-05	0901111029
30	ND000030	Đinh Thúy Vy	Nữ	2004-12-12	0901111030

Hình 3.16: Dữ liệu bảng nguoidung

- Dữ liệu bảng taikhoan

	TK_id	ten_dang_nhap	mat_khau	so_du	loai_TK	trang_thai_TK	nguoidung_id
1	TK000001	0901111001	pass123	120000.00	Thường	Hoạt động	ND000001
2	TK000002	0901111002	pass123	80000.00	Thường	Hoạt động	ND000002
3	TK000003	0901111003	pass123	45000.00	Thường	Khóa	ND000003
4	TK000004	0901111004	pass123	300000.00	Thường	Hoạt động	ND000004
5	TK000005	0901111005	pass123	0.00	Thường	Đã xóa	ND000005
6	TK000006	0901111006	pass123	210000.00	Thường	Hoạt động	ND000006
7	TK000007	0901111007	pass123	70000.00	Thường	Hoạt động	ND000007
8	TK000008	0901111008	pass123	5000.00	Thường	Hoạt động	ND000008
9	TK000009	0901111009	pass123	99000.00	Thường	Khóa	ND000009
10	TK000010	0901111010	pass123	0.00	Thường	Đã xóa	ND000010

Hình 3.17: Dữ liệu bảng taikhoan (1)

11	TK000011	0901111011	pass123	170000.00	Thường	Hoạt động	ND000011
12	TK000012	0901111012	pass123	60000.00	Thường	Hoạt động	ND000012
13	TK000013	0901111013	pass123	250000.00	Thường	Hoạt động	ND000013
14	TK000014	0901111014	pass123	90000.00	Thường	Khóa	ND000014
15	TK000015	0901111015	pass123	0.00	Thường	Đã xóa	ND000015
16	TK000016	0901111016	pass123	115000.00	Thường	Hoạt động	ND000016
17	TK000017	0901111017	pass123	35000.00	Thường	Hoạt động	ND000017
18	TK000018	0901111018	pass123	40000.00	Thường	Hoạt động	ND000018
19	TK000019	0901111019	pass123	0.00	Thường	Chứa kích h...	ND000019
20	TK000020	0901111020	pass123	150000.00	Thường	Hoạt động	ND000020
21	TK000021	0901111021	pass123	12000.00	Thường	Hoạt động	ND000021
22	TK000022	0901111022	pass123	95000.00	Thường	Khóa	ND000022
23	TK000023	0901111023	pass123	180000.00	Thường	Hoạt động	ND000023
24	TK000024	0901111024	pass123	50000.00	Thường	Hoạt động	ND000024
25	TK000025	0901111025	pass123	0.00	Thường	Chứa kích h...	ND000025
26	TK000026	0901111026	pass123	300000.00	Thường	Hoạt động	ND000026
27	TK000027	0901111027	pass123	60000.00	Thường	Hoạt động	ND000027
28	TK000028	0901111028	pass123	45000.00	Thường	Khóa	ND000028
29	TK000029	0901111029	pass123	8000.00	Thường	Hoạt động	ND000029
30	TK000030	0901111030	pass123	160000.00	Thường	Hoạt động	ND000030
31	TK000031	0000000000	temp123	15000.00	Tạm t...	Hoạt động	NULL
32	TK000032	0000000000	temp123	0.00	Tạm t...	Chứa kích h...	NULL
33	TK000033	0000000000	temp123	5000.00	Tạm t...	Hoạt động	NULL
34	TK000034	0000000000	temp123	2000.00	Tạm t...	Hoạt động	NULL
35	TK000035	0000000000	temp123	0.00	Tạm t...	Đã xóa	NULL
36	TK000036	0000000000	temp123	10000.00	Tạm t...	Hoạt động	NULL
37	TK000037	0000000000	temp123	3000.00	Tạm t...	Hoạt động	NULL
38	TK000038	0000000000	temp123	0.00	Tạm t...	Khóa	NULL
39	TK000039	0000000000	temp123	8000.00	Tạm t...	Hoạt động	NULL
40	TK000040	0000000000	temp123	0.00	Tạm t...	Chứa kích h...	NULL

Hình 3.18: Dữ liệu bảng taikhoan (2)

- Dữ liệu bảng maytinhh

	maytinh_id	loai_may	trang_thai_may	ghi_chu
1	MH001	Máy đôi	Trống	NULL
2	MH002	Máy đôi	Đang dùng	2 khách đang chơi
3	MH003	Máy đôi	Trống	NULL
4	MH004	Máy đôi	Bảo trì	Hỏng bàn phím 1 bên
5	MH005	Máy đôi	Trống	NULL
6	MM001	Máy đơn	Trống	NULL
7	MM002	Máy đơn	Đang dùng	Khách đang chơi
8	MM003	Máy đơn	Trống	NULL
9	MM004	Máy đơn	Bảo trì	Đang sửa VGA
10	MM005	Máy đơn	Trống	NULL
11	MM006	Máy đơn	Đang dùng	NULL
12	MM007	Máy đơn	Trống	NULL
13	MM008	Máy đơn	Bảo trì	Lỗi nguồn
14	MM009	Máy đơn	Trống	NULL
15	MM010	Máy đơn	Đang dùng	Khách thuê theo giờ
16	MM011	Máy đơn	Trống	NULL
17	MM012	Máy đơn	Trống	NULL
18	MM013	Máy đơn	Đang dùng	NULL
19	MM014	Máy đơn	Trống	NULL
20	MM015	Máy đơn	Bảo trì	Vệ sinh máy

Hình 3.19: Dữ liệu bảng maytinh

- Dữ liệu bảng nhanvien

	NV_id	hoten	gioi_tinh	chuc_vu	ngay_sinh	sdt	dia_chi
1	NV001	Nguyễn Văn Bình	Nam	Nhân viên quầy	1995-04-12	0901111111	123 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM
2	NV002	Trần Thị Cẩm	Nữ	Nhân viên quầy	1998-06-20	0902222222	45 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM
3	NV003	Lê Văn Công	Nam	Nhân viên kỹ thuật	1994-09-15	0903333333	12 Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM
4	NV004	Phạm Thị Duyên	Nữ	Nhân viên phục vụ	1999-02-25	0904444444	67 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM
5	NV005	Hoàng Văn Dũng	Nam	Nhân viên kỹ thuật	1996-08-05	0905555555	89 Lý Thường Kiệt, Q.10, TP.HCM
6	NV006	Bùi Thị Hoa	Nữ	Nhân viên quầy	1997-11-30	0906666666	21 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
7	NV007	Đỗ Văn Hải	Nam	Nhân viên phục vụ	1995-03-18	0907777777	34 Cách Mạng Tháng 8, Q.10, TP.HCM
8	NV008	Vũ Thị Lan	Nữ	Nhân viên kỹ thuật	1993-07-09	0908888888	56 Võ Văn Kiệt, Q.5, TP.HCM
9	NV009	Ngô Văn Minh	Nam	Nhân viên quầy	1998-12-01	0909999999	78 Bùi Viện, Q.1, TP.HCM
10	NV010	Phan Thị Ngọc	Nữ	Nhân viên phục vụ	1996-10-22	0910000000	90 Điện Biên Phủ, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
11	NV011	Đặng Thị Mỹ Hạnh	Nữ	Nhân viên quầy	1999-08-17	0911111111	12 Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM
12	NV012	Lưu Văn Khánh	Nam	Nhân viên quầy	1997-01-09	0912222222	34 Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM
13	NV013	Võ Thị Phương	Nữ	Nhân viên quầy	1996-02-14	0913333333	89 Pasteur, Q.1, TP.HCM
14	NV014	Nguyễn Minh Tuấn	Nam	Nhân viên quầy	1995-07-11	0914444444	56 Tôn Đức Thắng, Q.1, TP.HCM
15	NV015	Nguyễn Thanh Hòa	Nam	Nhân viên phục vụ	1998-04-09	0915555555	23 Phạm Văn Đồng, Q.Gò Vấp, TP.HCM
16	NV016	Trịnh Thị Thu	Nữ	Nhân viên phục vụ	1997-12-28	0916666666	11 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP.HCM
17	NV017	Lê Văn Hạo	Nam	Nhân viên phục vụ	1995-06-13	0917777777	102 Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp, TP.HCM
18	NV018	Dương Minh Quân	Nam	Nhân viên kỹ thuật	1992-01-22	0918888888	45 Hồng Bàng, Q.5, TP.HCM
19	NV019	Phạm Thị Như	Nữ	Nhân viên kỹ thuật	1994-03-30	0919999999	77 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM
20	NV020	Đinh Văn Khôi	Nam	Nhân viên kỹ thuật	1993-11-05	0920000000	19 Võ Thị Sáu, Q.1, TP.HCM

Hình 3.20: Dữ liệu bảng nhanvien

- Dữ liệu bảng taikhoannhanvien

	TKNV_id	ten_dang_nhap_NV	mat_khau	ngay_tao	NV_id
1	TKNV001	nv001	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV001
2	TKNV002	nv002	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV002
3	TKNV003	nv003	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV003
4	TKNV004	nv004	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV004
5	TKNV005	nv005	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV005
6	TKNV006	nv006	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV006
7	TKNV007	nv007	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV007
8	TKNV008	nv008	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV008
9	TKNV009	nv009	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV009
10	TKNV010	nv010	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV010
11	TKNV011	nv011	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV011
12	TKNV012	nv012	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV012
13	TKNV013	nv013	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV013
14	TKNV014	nv014	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV014
15	TKNV015	nv015	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV015
16	TKNV016	nv016	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV016
17	TKNV017	nv017	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV017
18	TKNV018	nv018	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV018
19	TKNV019	nv019	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV019
20	TKNV020	nv020	nv123	2025-12-02 22:29:43.420	NV020

Hình 3.21: Dữ liệu bảng taikhoannhanvien

- Dữ liệu bảng khuyếnmai

	khuyenmai_id	ten_KM	loai_KM	mo_ta	doi_tuong	dieu_kien	ngay_bat_dau	ngay_ket_thuc
1	KM001	KM Nạp 100k Tặng 10k	Nạp tiền	Tặng 10.000đ khi nạp từ 100.000đ trở lên	Tất cả người dùng	Nạp từ 100.000đ	2025-01-01 00:00:00.000	2025-01-31
2	KM002	Giảm 20% Dịch vụ ăn uống	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 20% cho tất cả món ăn	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	2025-02-01 00:00:00.000	2025-02-14
3	KM003	Tặng 15k khi nạp 150k	Nạp tiền	Tặng 15.000đ khi nạp từ 150.000đ	Người dùng thường	Nạp từ 150.000đ	2025-03-01 00:00:00.000	2025-03-31
4	KM004	Giảm 10% máy đổi	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 10% cho khách đặt máy đổi	Người dùng thường	Sử dụng máy đổi	2025-04-01 00:00:00.000	2025-04-15
5	KM005	Mua 2 Tặng 1	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng mua 2 phần nước tặng 1	Tất cả người dùng	Mua 2 phần nước trở lên	2025-05-01 00:00:00.000	2025-05-10
6	KM006	Nạp 200k Tặng 30k	Nạp tiền	Tặng 30.000đ khi nạp từ 200.000đ	Tất cả người dùng	Nạp từ 200.000đ	2025-06-01 00:00:00.000	2025-06-30
7	KM007	Giảm 25% Combo mì + nước	Dịch vụ ăn uống	Combo giảm 25% vào cuối tuần	Tất cả người dùng	Áp dụng thứ 6-7-CN	2025-07-01 00:00:00.000	2025-07-31
8	KM008	Tặng 1h chơi khi nạp 300k	Nạp tiền	Tặng thêm 60 phút chơi máy	Tất cả người dùng	Nạp từ 300.000đ	2025-08-01 00:00:00.000	2025-08-31
9	KM009	Ưu đãi hội viên 15%	Dịch vụ ăn uống	Giảm 15% cho hội viên thân thiết	Hội viên	Có thẻ hội viên	2025-09-01 00:00:00.000	2025-09-30
10	KM010	Combo 3 nước giảm 20%	Dịch vụ ăn uống	Giảm 20% khi mua 3 nước bất kỳ	Tất cả người dùng	Mua từ 3 nước	2025-10-01 00:00:00.000	2025-10-20
11	KM011	Khuyến mãi sinh viên 10%	Dịch vụ ăn uống	Giảm giá 10% cho sinh viên	Sinh viên	Xuất trình thẻ SV	2025-11-01 00:00:00.000	2025-11-30
12	KM012	Nạp 500k tặng 100k	Nạp tiền	Tặng thêm 100.000đ khi nạp 500.000đ	Tất cả người dùng	Nạp từ 500.000đ	2025-12-01 00:00:00.000	2025-12-31
13	KM013	Giảm 30% đồ ăn buổi tối	Dịch vụ ăn uống	Giảm 30% sau 20:00	Tất cả người dùng	Áp dụng sau 20h	2025-01-15 00:00:00.000	2025-02-15
14	KM014	Tặng nước khi chơi máy đổi	Dịch vụ ăn uống	Mỗi nhóm đặt máy đổi tặng 1 chai nước	Người dùng thường	Chơi máy đổi ≥ 1 giờ	2025-03-10 00:00:00.000	2025-03-25
15	KM015	Giảm 40% món ăn mới	Dịch vụ ăn uống	Áp dụng giảm giá cho món mới ra mắt	Tất cả người dùng	Không yêu cầu	2025-04-01 00:00:00.000	2025-04-20

Hình 3.22: Dữ liệu bảng khuyếnmai

- Dữ liệu bảng dichvuanuong

	dichvuanuong_id	ten_mon	loai_mon	don_gia	NV_id
1	DV001	Mì xào bò	Đồ ăn	35000.00	NV004
2	DV002	Cơm chiên gà	Đồ ăn	40000.00	NV007
3	DV003	Mì cay cấp 1	Đồ ăn	32000.00	NV010
4	DV004	Xúc xích chiên	Đồ ăn	20000.00	NV012
5	DV005	Khoai tây chiên	Đồ ăn	25000.00	NV014
6	DV006	Bánh mì pate	Đồ ăn	18000.00	NV017
7	DV007	Cơm gà xối mỡ	Đồ ăn	45000.00	NV004
8	DV008	Mì trứng	Đồ ăn	28000.00	NV007
9	DV009	Bánh bao thịt	Đồ ăn	15000.00	NV010
10	DV010	Bánh gà viên	Đồ ăn	22000.00	NV012
11	DV011	Pepsi lon	Đồ uống	15000.00	NV014
12	DV012	Coca-Cola lon	Đồ uống	15000.00	NV017
13	DV013	Trà chanh	Đồ uống	12000.00	NV004
14	DV014	Nước suối Aquafina	Đồ uống	10000.00	NV007
15	DV015	Sting dâu	Đồ uống	15000.00	NV010
16	DV016	Sữa tươi Milo	Đồ uống	18000.00	NV012
17	DV017	Trà đào cam sả	Đồ uống	20000.00	NV014
18	DV018	Cafe đen đá	Đồ uống	18000.00	NV017
19	DV019	Cafe sữa đá	Đồ uống	20000.00	NV004
20	DV020	Nước cam ép	Đồ uống	22000.00	NV007

Hình 3.23: Dữ liệu bảng dichvuanuong

- Dữ liệu bảng hoadondichvu

	hoadondichvu_id	thoi_gian_dat	khuyen_mai_DV	hinh_thuc_TT	tong_tien	thanh_tien_DV	nguoidung_id	NV_id	khuyenmai_id
1	HDDV00001	2025-08-01 09:20:00.000	0.00	Tiền mặt	70000.00	70000.00	ND000001	NV001	NULL
2	HDDV00002	2025-08-01 11:45:00.000	5000.00	Tiền mặt	80000.00	75000.00	ND000002	NV001	KM002
3	HDDV00003	2025-08-03 15:10:00.000	0.00	Chuyển khoản	45000.00	45000.00	ND000003	NV002	NULL
4	HDDV00004	2025-08-04 14:50:00.000	3000.00	Tiền mặt	60000.00	57000.00	ND000004	NV002	KM002
5	HDDV00005	2025-08-05 09:05:00.000	0.00	Tiền mặt	15000.00	15000.00	ND000005	NV006	NULL
6	HDDV00006	2025-08-06 12:40:00.000	5000.00	Chuyển khoản	95000.00	90000.00	ND000006	NV006	KM005
7	HDDV00007	2025-08-07 10:00:00.000	0.00	Tiền mặt	20000.00	20000.00	ND000007	NV009	NULL
8	HDDV00008	2025-08-10 16:30:00.000	7000.00	Tiền mặt	110000.00	103000.00	ND000008	NV009	KM007
9	HDDV00009	2025-08-12 13:25:00.000	6000.00	Chuyển khoản	62000.00	56000.00	ND000009	NV011	KM009
10	HDDV00010	2025-08-14 17:45:00.000	0.00	Tiền mặt	44000.00	44000.00	ND000010	NV011	NULL
11	HDDV00011	2025-08-15 08:55:00.000	5000.00	Tiền mặt	70000.00	65000.00	ND000011	NV012	KM010
12	HDDV00012	2025-08-16 12:10:00.000	0.00	Chuyển khoản	38000.00	38000.00	ND000012	NV012	NULL
13	HDDV00013	2025-08-17 14:25:00.000	8000.00	Tiền mặt	95000.00	87000.00	ND000013	NV013	KM011
14	HDDV00014	2025-08-18 15:00:00.000	0.00	Chuyển khoản	30000.00	30000.00	ND000014	NV013	NULL
15	HDDV00015	2025-08-19 18:20:00.000	7000.00	Tiền mặt	85000.00	78000.00	ND000015	NV014	KM013

Hình 3.24: Dữ liệu bảng hoadondichvu

- Dữ liệu bảng hoadonnaptien

Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dịch vụ tiệm net”

	hoadonnaptien_id	so_tien_NT	hinh_thuc_NT	khuyen_mai_NT	thanh_tien_NT	nguoidung_id	NV_id	khuyenmai_id
1	HDN0000001	50000.00	Tiền mặt	NULL	50000.00	ND000001	NV001	NULL
2	HDN0000002	100000.00	Chuyển khoản	10000.00	90000.00	ND000002	NV002	KM001
3	HDN0000003	200000.00	Tiền mặt	20000.00	180000.00	ND000007	NV006	KM003
4	HDN0000004	75000.00	Tiền mặt	NULL	75000.00	ND000004	NV009	NULL
5	HDN0000005	150000.00	Chuyển khoản	15000.00	135000.00	ND000005	NV011	KM004
6	HDN0000006	120000.00	Tiền mặt	12000.00	108000.00	ND000006	NV012	KM001
7	HDN0000007	80000.00	Tiền mặt	NULL	80000.00	ND000007	NV013	NULL
8	HDN0000008	50000.00	Chuyển khoản	5000.00	45000.00	ND000008	NV014	KM003
9	HDN0000009	100000.00	Tiền mặt	10000.00	90000.00	ND000009	NV001	KM004
10	HDN0000010	250000.00	Tiền mặt	25000.00	225000.00	ND000010	NV002	KM006
11	HDN0000011	150000.00	Chuyển khoản	15000.00	135000.00	ND000011	NV006	KM008
12	HDN0000012	90000.00	Tiền mặt	NULL	90000.00	ND000007	NV009	NULL
13	HDN0000013	180000.00	Tiền mặt	18000.00	162000.00	ND000004	NV011	KM001
14	HDN0000014	70000.00	Chuyển khoản	7000.00	63000.00	ND000014	NV012	KM003
15	HDN0000015	200000.00	Tiền mặt	20000.00	180000.00	ND000007	NV013	KM004
16	HDN0000016	50000.00	Tiền mặt	NULL	50000.00	ND000016	NV014	NULL
17	HDN0000017	100000.00	Chuyển khoản	10000.00	90000.00	ND000017	NV001	KM006
18	HDN0000018	120000.00	Tiền mặt	12000.00	108000.00	ND000004	NV002	KM008
19	HDN0000019	80000.00	Tiền mặt	NULL	80000.00	ND000007	NV006	NULL
20	HDN0000020	150000.00	Chuyển khoản	15000.00	135000.00	ND000020	NV009	KM001

Hình 3.25: Dữ liệu bảng hoadonnaptien

- Dữ liệu bảng sucokythuat

	sucokythuat_id	thoi_gian_yeu_cau	mo_ta_van_de	trang_thai_su_co	nguoidung_id	maytinh_id	NV_id
1	KT001	2025-08-01 09:10:00.000	Tạm dừng hoạt động 1 tuần	Chưa xử lý	ND000001	MM001	NV003
2	KT002	2025-08-01 10:20:00.000	Máy bị treo	Đang xử lý	ND000002	MH001	NV005
3	KT003	2025-08-01 11:45:00.000	Màn hình nhấp nháy	Đã xử lý	ND000003	MM004	NV008
4	KT004	2025-08-01 13:30:00.000	Không kết nối Internet	Chưa xử lý	ND000004	MH003	NV018
5	KT005	2025-08-01 14:15:00.000	Chuột không hoạt động	Đang xử lý	ND000005	MM006	NV019
6	KT006	2025-08-02 09:05:00.000	Bàn phím kẹt phím	Chưa xử lý	ND000006	MM007	NV020
7	KT007	2025-08-02 10:30:00.000	Máy chạy chậm	Đang xử lý	ND000007	MH005	NV003
8	KT008	2025-08-02 11:50:00.000	Tin nhắn lỗi khi đăng nhập	Đã xử lý	ND000008	MM010	NV005
9	KT009	2025-08-02 13:10:00.000	Ứng dụng tự tắt	Chưa xử lý	ND000009	MH002	NV008
10	KT010	2025-08-02 14:40:00.000	Máy phát ra tiếng ồn lớn	Đang xử lý	ND000010	MM012	NV018

Hình 3.26: Dữ liệu bảng sucokythuat

- Dữ liệu bảng tt_sudung

	nguoidung_id	maytinh_id	gio_bat_dau	gio_ket_thuc	so_tien_tru
1	ND000001	MM001	2025-08-01 08:00:00.000	2025-08-01 09:00:00.000	10000.00
2	ND000002	MM002	2025-08-01 08:30:00.000	NULL	NULL
3	ND000003	MH001	2025-08-01 09:00:00.000	2025-08-01 10:30:00.000	20000.00
4	ND000004	MM003	2025-08-01 09:15:00.000	2025-08-01 10:15:00.000	10000.00
5	ND000005	MH002	2025-08-01 10:00:00.000	2025-08-01 11:00:00.000	15000.00
6	ND000006	MM013	2025-08-01 11:00:00.000	NULL	NULL
7	ND000007	MH003	2025-08-01 11:30:00.000	2025-08-01 13:00:00.000	20000.00
8	ND000008	MM005	2025-08-01 13:00:00.000	2025-08-01 14:00:00.000	10000.00
9	ND000009	MM006	2025-08-01 13:15:00.000	NULL	NULL
10	ND000010	MH004	2025-08-01 14:00:00.000	2025-08-01 15:00:00.000	15000.00
11	ND000011	MM007	2025-08-02 08:30:00.000	2025-08-02 09:30:00.000	12000.00
12	ND000012	MH005	2025-08-02 09:00:00.000	2025-08-02 10:15:00.000	18000.00
13	ND000013	MM008	2025-08-02 09:45:00.000	2025-08-02 11:00:00.000	16000.00
14	ND000014	MH001	2025-08-02 10:15:00.000	2025-08-02 11:30:00.000	20000.00
15	ND000015	MM009	2025-08-02 11:00:00.000	2025-08-02 12:00:00.000	10000.00
16	ND000016	MM010	2025-08-02 12:30:00.000	NULL	NULL
17	ND000017	MH002	2025-08-02 13:00:00.000	NULL	NULL
18	ND000018	MM011	2025-08-02 14:00:00.000	2025-08-02 15:00:00.000	15000.00
19	ND000019	MH003	2025-08-02 15:00:00.000	2025-08-02 16:30:00.000	20000.00
20	ND000020	MM012	2025-08-02 15:30:00.000	2025-08-02 16:30:00.000	12000.00

Hình 3.27: Dữ liệu bảng tt_sudung

- Dữ liệu bảng ct_hoadondichvu

	dichvuauong_id	hoadondichvu_id	so_luong	don_gia
1	DV001	HDDV00001	2	35000.00
2	DV001	HDDV00011	1	35000.00
3	DV002	HDDV00004	1	40000.00
4	DV002	HDDV00008	2	40000.00
5	DV003	HDDV00002	1	32000.00
6	DV003	HDDV00015	2	32000.00
7	DV004	HDDV00010	1	20000.00
8	DV005	HDDV00003	2	25000.00
9	DV006	HDDV00011	2	18000.00
10	DV007	HDDV00006	1	45000.00
11	DV010	HDDV00006	2	22000.00
12	DV010	HDDV00009	2	22000.00
13	DV011	HDDV00001	2	15000.00
14	DV011	HDDV00015	1	15000.00
15	DV012	HDDV00010	1	15000.00
16	DV014	HDDV00005	1	10000.00
17	DV014	HDDV00013	2	10000.00
18	DV015	HDDV00013	3	15000.00
19	DV017	HDDV00002	2	20000.00
20	DV017	HDDV00007	1	20000.00
21	DV018	HDDV00014	2	18000.00
22	DV019	HDDV00008	1	20000.00
23	DV020	HDDV00004	3	22000.00
24	DV020	HDDV00012	1	22000.00

Hình 3.28: Dữ liệu bảng ct_hoadondichvu

Chương 4: ỨNG DỤNG

4.1 Tạo và phân quyền cho CSDL

4.1.1 Tạo tài khoản Chủ tiệm và gán quyền quản trị

Đoạn mã tạo một login mới trên SQL Server và liên kết nó với user trong database QLDVTN. Sau đó user này được thêm vào role db_owner, giúp tài khoản Chủ tiệm có toàn quyền quản lý dữ liệu và các đối tượng trong database. Quy trình gồm: tạo login → tạo user trong QLDVTN → gán vào db_owner.

Kết quả sau khi chạy: Commands completed successfully.

4.1.2 Tạo role và tự động phân quyền cho nhân viên của tiệm net

1. Tạo các role cho nhân viên theo chức vụ:

- role_nhanvien_quay – nhân viên quầy
- role_nhanvien_phucvu – nhân viên phục vụ
- role_nhanvien_kythuat – nhân viên kỹ thuật

2. Cấp quyền cho từng role:

- Nhân viên quầy: được phép SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên các bảng liên quan đến người dùng, tài khoản, hóa đơn nạp tiền, hóa đơn dịch vụ, sử dụng máy, và được phép SELECT trên khuyến mãi.
- Nhân viên phục vụ: thao tác tương tự trên bảng dịch vụ ăn uống và chi tiết hóa đơn dịch vụ, SELECT trên khuyến mãi.
- Nhân viên kỹ thuật: thao tác trên bảng máy tính và sự cố kỹ thuật (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

3. Tự động tạo login và user cho từng nhân viên:

- Kiểm tra nếu login chưa tồn tại trên server thì tạo mới với TKNV_id và mat_khau.
- Kiểm tra nếu user chưa tồn tại trong database thì tạo mới cho login tương ứng.

Sau đó gán nhân viên vào role tương ứng, dựa vào chức vụ trong bảng nhanvien, từng nhân viên sẽ được gán vào role đúng:

- Nhân viên quầy → role_nhanvien_quay
- Nhân viên phục vụ → role_nhanvien_phucvu
- Nhân viên kỹ thuật → role_nhanvien_kythuat
- Nếu chức vụ khác hoặc chưa xác định → gán tạm vào role db_datareader.

Cách hoạt động:

- Dùng truy vấn động (sp_executesql) để tạo và gán quyền tự động cho toàn bộ nhân viên, tránh thao tác thủ công.
- Đảm bảo mỗi nhân viên chỉ truy cập đúng phạm vi công việc theo chức vụ.

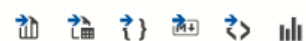
Kiểm tra sau khi chạy:

- Truy vấn bảng sys.database_role_members kết hợp sys.database_principals để lấy danh sách các user và role tương ứng.
- Lọc các user có tên bắt đầu bằng TKNV (tất cả nhân viên tiệm net).
- Kết quả trả về tên user (UserName) và role (RoleName), giúp dễ kiểm tra và đối chiếu.

Kết quả:

(20 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.004



	UserName	RoleName
1	TKNV001	role_nhanvien_quay
2	TKNV002	role_nhanvien_quay
3	TKNV003	role_nhanvien_kythuat
4	TKNV004	role_nhanvien_phucvu
5	TKNV005	role_nhanvien_kythuat
6	TKNV006	role_nhanvien_quay
7	TKNV007	role_nhanvien_phucvu
8	TKNV008	role_nhanvien_kythuat
9	TKNV009	role_nhanvien_quay
10	TKNV010	role_nhanvien_phucvu

Hình 4.1: Kết quả kiểm tra các tài khoản nhân viên được cấp quyền tự động

4.2 INDEX

4.2.1 Tạo Clustered Index (CI) trên bảng taikhoan

1. Xóa khóa chính hiện tại (nếu có) bằng DROP CONSTRAINT pk_taikhoan để tránh xung đột với khóa mới hoặc CI mới.
2. Tạo lại khóa chính dạng NONCLUSTERED trên TK_id. Chọn NONCLUSTERED để cho phép tạo Clustered Index riêng trên cùng cột hoặc các cột khác mà không ảnh hưởng đến khóa chính.
3. Tạo Clustered Index CI_TK_id trên cột TK_id của bảng taikhoan. Clustered Index sẽ lưu dữ liệu vật lý theo thứ tự TK_id, giúp truy vấn, sắp xếp và lọc dữ liệu nhanh hơn.

Kiểm tra sau khi chạy: Commands completed successfully. Bảng taikhoan có khóa chính NONCLUSTERED và một Clustered Index trên cột TK_id, cải thiện hiệu suất truy vấn lớn cho các thao tác theo mã tài khoản.

4.2.2 Tạo Non-Clustered Index trên cột ten_dang_nhap

1. Tạo Non-Clustered Index NIC_ten_dang_nhap trên cột ten_dang_nhap.
2. Khi truy vấn tìm kiếm theo tên đăng nhập, SQL Server sẽ sử dụng chỉ mục này để truy xuất dữ liệu nhanh hơn.

Kết quả sau khi chạy: Commands completed successfully. Các truy vấn SELECT ... WHERE ten_dang_nhap = '...' sẽ thực hiện nhanh hơn so với việc quét toàn bộ bảng (table scan).

4.2.3 Tạo Non-Clustered Unique Index trên cột ten_mon

1. Tạo Non-Clustered Unique Index UQ_ten_mon_dichvuanuong trên cột ten_mon.
2. Non-Clustered Index lưu trữ chỉ mục riêng, không thay đổi thứ tự vật lý của bảng.

Kết quả sau khi chạy: Commands completed successfully. Ngăn chặn việc chèn các món ăn trùng tên và các truy vấn SELECT ... WHERE ten_mon = '...' thực hiện nhanh hơn.

4.2.4 Tạo Filtered Index cho cột số dư

1. Tạo Non-Clustered Index NCI_FI_so_du trên cột so_du của bảng taikhoan.
2. Sử dụng filter WHERE so_du > 10000 để chỉ lập chỉ mục cho các dòng thỏa điều kiện.

Kết quả sau khi chạy: Commands completed successfully. Các truy vấn như SELECT * FROM taikhoan WHERE so_du > 10000 chạy nhanh hơn. Index chỉ áp dụng cho các giá trị thỏa điều kiện, tiết kiệm không gian lưu trữ.

4.2.5 Tạo Covering Non-Clustered Index trên cột so_du

1. Tạo một Non-Clustered Index trên cột so_du và bao gồm (INCLUDE) các cột ten_dang_nhap, mat_khau, loại_TK.
2. Index này chứa đủ dữ liệu cần thiết để các truy vấn truy xuất nhiều cột cùng lúc mà không phải đọc dữ liệu từ bảng gốc, nhờ đó tối ưu hiệu suất.

Kết quả sau khi chạy: Commands completed successfully. Các truy vấn SELECT sử dụng so_đu kết hợp các cột kèm theo chạy nhanh hơn.

4.3 VIEW

4.3.1 Tạo Simple View

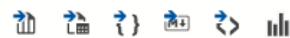
1. Tạo một View tên vw_nguoidung để hiển thị các cột ho_ten, gioi_tinh, ngay_sinh, sdt từ bảng nguoidung.
2. View này đóng vai trò như một bảng ảo, cho phép truy vấn dữ liệu dễ dàng mà không cần truy cập trực tiếp bảng gốc.

Kiểm tra sau khi chạy: Xem view đã tạo.

Kết quả:

(30 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.016



	ho_ten	gioi_tinh	ngay_sinh	sdt
1	Nguyễn Văn An	Nam	2001-05-12	0901111001
2	Trần Thị Bình	Nữ	2002-11-23	0901111002
3	Lê Minh Hoàng	Nam	2000-07-30	0901111003
4	Phạm Thị Hồng	Nữ	1999-03-15	0901111004
5	Ngô Văn Thắng	Nam	2001-12-05	0901111005

Hình 4.2: Kết quả sau khi chạy simple view

4.3.2 Tạo Complex View xem đầy đủ thông tin nạp tiền của người dùng

1. Tạo một View tên vw_thongtin_hoadonnaptien kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng:
 - hoadonnaptien (hóa đơn nạp tiền)
 - nguoidung (thông tin người dùng)
 - nhanvien (nhân viên thực hiện)
 - khuyenmai (chương trình khuyến mãi, nếu có)

Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dịch vụ tiệm net”

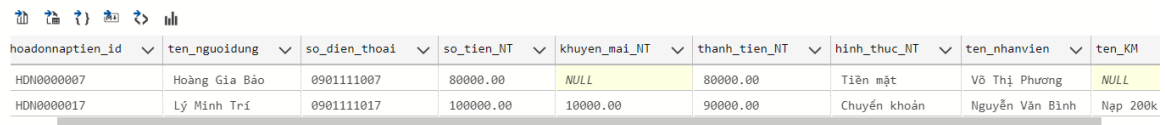
2. Sử dụng JOIN và LEFT JOIN để lấy đầy đủ thông tin liên quan cho mỗi hóa đơn, bao gồm: tên người dùng, số điện thoại, số tiền, khuyến mãi, nhân viên thực hiện và tên khuyến mãi.

Kiểm tra sau khi chạy: Xem hóa đơn có ID chứa ký tự ‘7’.

Kết quả:

(2 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.011



hoadonnaptien_id	ten_nguoidung	so_dien_thoai	so_tien_NT	khuyen_mai_NT	thanh_tien_NT	hinh_thuc_NT	ten_nhanvien	ten_KM
HDN0000007	Hoàng Gia Bảo	0901111007	80000.00	NULL	80000.00	Tiền mặt	Võ Thị Phương	NULL
HDN0000017	Lý Minh Trí	0901111017	100000.00	10000.00	90000.00	Chuyển khoản	Nguyễn Văn Bình	Nạp 200k

Hình 4.3: Kết quả sau khi chạy complex view hóa đơn nạp

4.3.3 Tạo Complex View theo dõi khách đang sử dụng máy

1. Tạo một View tên vw_nguoidung_dangsudung để theo dõi các khách đang sử dụng máy tính.

2. Kết hợp dữ liệu từ các bảng:

- tt_sudung (thông tin thời gian sử dụng)
- nguoidung (thông tin người dùng)
- maytinh (thông tin máy tính)

3. Sử dụng JOIN để lấy thông tin người dùng, loại máy, trạng thái máy, giờ bắt đầu và giờ kết thúc.

4. Tính toán số phút đã sử dụng bằng DATEDIFF giữa giờ bắt đầu và thời điểm hiện tại.

5. Chỉ lọc những khách chưa kết thúc phiên sử dụng (gio_ket_thuc IS NULL) và những máy đang ở trạng thái “Đang dùng”.

Kiểm tra sau khi chạy: Xem view đã tạo.

Kết quả:

Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dịch vụ tiệm net”

(5 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.020

▼	loai_may	▼	trang_thai_may	▼	nguoidung_id	▼	ten_nguoidung	▼	so_dien_thoai	▼	gio_bat_dau	▼	gio_ket_thuc	▼	so_phut_da_dung
	Máy đơn		Đang dùng		ND000002		Trần Thị Bình		0901111002		2025-08-01 08:30:00.000		NULL		183287
	Máy đơn		Đang dùng		ND000006		Đinh Thị Hoa		0901111006		2025-08-01 11:00:00.000		NULL		183137
	Máy đơn		Đang dùng		ND000009		Bùi Đức Mạnh		0901111009		2025-08-01 13:15:00.000		NULL		183002
	Máy đơn		Đang dùng		ND000016		Phùng Thị Quỳnh		0901111016		2025-08-02 12:30:00.000		NULL		181607
	Máy đôi		Đang dùng		ND000017		Lý Minh Trí		0901111017		2025-08-02 13:00:00.000		NULL		181577

Hình 4.4: Kết quả xem view theo dõi khách đang sử dụng máy

4.3.4 Tạo Complex View thống kê doanh thu dịch vụ ăn uống

1. Tạo View vw_doanhthu_anuong để tổng hợp doanh thu của các món ăn, thức uống.

2. Kết hợp dữ liệu từ các bảng:

- ct_hoadondichvu (chi tiết hóa đơn dịch vụ)
- dichvuanuong (thông tin món ăn, thức uống)
- hoadondichvu (thông tin hóa đơn)

3. Sử dụng SUM để tính tổng số lượng bán và doanh thu từng món.

4. Sử dụng MIN và MAX để lấy khoảng thời gian bán (từ ngày đầu tiên đến ngày gần nhất).

5. Dùng GROUP BY theo dichvuanuong_id, tên món và loại món để tổng hợp theo từng món.

Kiểm tra sau khi chạy: Xem view có ID là ‘DV010’.

Kết quả:

dichvuanuong_id	▼	ten_mon	▼	loai_mon	▼	tong_so_luong_ban	▼	doanh_thu	▼	tu_ngay	▼	den_ngay	▼
DV010		Bánh gà viên		Đồ ăn		4		88000.00		2025-08-06 12:40:00.000		2025-08-12 13:25:00.000	

Hình 4.5: Kết quả view thống kê doanh thu

4.4 PROCEDURE

4.4.1 Tạo thủ tục hiển thị thông tin dịch vụ ăn uống

1. Tạo Stored Procedure usp_GetDichVuInfo với tham số đầu vào là dichvuanuong_id (mã dịch vụ ăn uống).

1. Trong thủ tục:

- Khai báo các biến tạm lưu thông tin: tên món, loại món, đơn giá.
- Thực hiện SELECT lấy dữ liệu từ bảng dichvuanuong theo dichvuanuong_id.
- Sử dụng PRINT để hiển thị trực tiếp thông tin: mã dịch vụ, tên món, loại món và đơn giá.

2. Không sử dụng TRY/CATCH vì thao tác chỉ đọc dữ liệu.

Kiểm tra sau khi chạy: Hiển thị trực tiếp thông tin của món DV001 trong cửa sổ Messages của Azure Data Studio.

Kết quả:

*** THÔNG TIN DỊCH VỤ ĂN UỐNG ***

Mã dịch vụ : DV001

Tên món : Mì xào bò

Loại món : Đồ ăn

Đơn giá : 35000.00

Total execution time: 00:00:00.010

Hình 4.6: Thủ tục hiển thị thông tin - kết quả

4.4.2 Tạo thủ tục hiển thị tài khoản theo số dư tối thiểu

1. Tạo Stored Procedure usp_GetTaiKhoanBySoDu với tham số đầu vào @p_MinSoDu (số dư tối thiểu).

2. Trong thủ tục:

- Thực hiện SELECT tất cả các cột từ bảng taikhoan
- Chỉ lọc các bản ghi có so_du lớn hơn giá trị do người dùng nhập (@p_MinSoDu).

Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dịch vụ tiệm net”

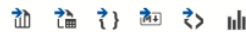
3. Thủ tục đơn giản, trực tiếp, không cần xử lý ngoại lệ phức tạp.

Kiểm tra sau khi chạy: Chạy thủ tục với số dư tối thiểu là 100000.

Kết quả:

(10 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.015



	TK_id	ten_dang_nhap	mat_khau	so_du	loai_TK	trang_thai_TK	nguoidung_id
1	TK000001	0901111001	pass123	120000.00	Thường	Hoạt động	ND000001
2	TK000004	0901111004	pass123	300000.00	Thường	Hoạt động	ND000004
3	TK000006	0901111006	pass123	210000.00	Thường	Hoạt động	ND000006
4	TK000011	0901111011	pass123	170000.00	Thường	Hoạt động	ND000011
5	TK000013	0901111013	pass123	250000.00	Thường	Hoạt động	ND000013

Hình 4.7: Kết quả chạy thủ tục theo số dư

4.4.3 Tạo thủ tục thêm tài khoản mới và dữ liệu liên quan

1. Tạo Stored Procedure usp_AddNewTaiKhoan với các tham số đầu vào: TK_id, ten_dang_nhap, mat_khau, so_du, loai_TK, trang_thai_TK.

2. Bên trong thủ tục:

- Bắt đầu transaction để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Nếu tài khoản là loại "Thường": Tự động tạo người dùng mới trong bảng nguoidung với nguoidung_id tự tăng.
- Thêm bản ghi mới vào bảng taikhoan, liên kết với nguoidung_id nếu có.
- Commit transaction nếu thành công, Rollback nếu có lỗi.
- In thông báo kết quả trực tiếp bằng PRINT.

Đảm bảo dữ liệu liên quan giữa bảng taikhoan và nguoidung luôn đồng bộ.

Kiểm tra sau khi chạy: Chạy thủ tục khi thêm tài khoản thường và thêm tài khoản tạm thời.

Kết quả:

- Thêm tài khoản tạm thời

(1 row affected)

Thêm tài khoản mới thành công.

Total execution time: 00:00:00.021

Hình 4.8: Thêm tài khoản thành công

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.022



	TK_id	ten_dang_nhap	mat_khau	so_du	loai_TK	trang_thai_TK	nguoidung_id
1	TK000201	0000000000	123456	0.00	Tạm thời	Hoạt động	NULL

Hình 4.9: Xem dữ liệu đã được thêm

- Thêm tài khoản thường

(1 row affected)

(1 row affected)

Thêm tài khoản mới thành công.

Đã tự động tạo người dùng: ND000031

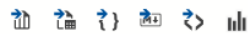
Total execution time: 00:00:00.019

Hình 4.10: Thêm tài khoản thành công

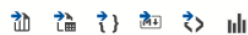
(1 row affected)

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.016



	TK_id	ten_dang_nhap	mat_khau	so_du	loai_TK	trang_thai_TK	nguoidung_id
1	TK000202	0987654321	matkhau1	100000.00	Thường	Chưa kích hoạt	ND000031



	nguoidung_id	ho_ten	gioi_tinh	ngay_sinh	sdt
1	ND000031	NULL	NULL	NULL	0987654321

Hình 4.11: Xem tài khoản đã tạo thành công và người dùng được tự động thêm

4.4.4 Tạo thủ tục thống kê nạp tiền theo người dùng

1. Tạo Stored Procedure usp_ThongKeNapTienTheoNguoiDung với tham số đầu vào tùy chọn @p_nguoidung_id.

- Nếu truyền NULL, thủ tục thống kê tất cả người dùng.
- Nếu truyền mã người dùng cụ thể, chỉ thống kê riêng người đó.

2. Thực hiện JOIN giữa bảng nguoidung và hoadonnaptien để lấy dữ liệu nạp tiền liên quan.

3. Sử dụng hàm tổng hợp:

- COUNT để đếm số lần nạp.
- SUM để tính tổng tiền nạp, tổng khuyến mãi và tổng tiền cuối cùng.
- MIN / MAX để xác định hóa đơn đầu tiên và mới nhất.

4. GROUP BY theo người dùng để gom tất cả giao dịch của cùng một người dùng.

5. ORDER BY số lần giao dịch giảm dần để ưu tiên những người dùng nạp nhiều.

Kiểm tra sau khi chạy: Chạy thủ tục xem toàn bộ bảng.

Kết quả:

Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dịch vụ tiệm net”

Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation.

(31 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.030

🔍 📄 📊 📈 📉 📌

ing_id	ho_ten	sdt	total_transactions	total_nap_tien	total_khuyen_mai	total_thanh_tien	first_bill	latest_bill
07	Hoàng Gia Bảo	0901111007	5	650000.00	40000.00	610000.00	HDN0000003	HDN0000019
04	Phạm Thị Hồng	0901111004	3	375000.00	30000.00	345000.00	HDN0000004	HDN0000018
05	Ngô Văn Thắng	0901111005	1	150000.00	15000.00	135000.00	HDN0000005	HDN0000005
06	Đinh Thị Hoa	0901111006	1	120000.00	12000.00	108000.00	HDN0000006	HDN0000006
01	Nguyễn Văn An	0901111001	1	50000.00	NULL	50000.00	HDN0000001	HDN0000001

Hình 4.12: Thủ tục thống kê nạp tiền

4.4.5 Tạo thủ tục tìm kiếm dịch vụ ăn uống

1. Tạo Stored Procedure usp_TimKiemDichVuAnUong với các tham số đầu vào:

- @p_tuKhoa: tìm kiếm theo tên món, loại món hoặc tên nhân viên phụ trách.
- @p_loai_mon: lọc theo loại món (“Đồ ăn” / “Đồ uống”).
- @p_minPrice và @p_maxPrice: lọc theo khoảng giá.
- @p_NV_id: tìm dịch vụ theo nhân viên quản lý.

2. Thực hiện LEFT JOIN giữa bảng dichvuanuong và nhanvien để lấy thông tin nhân viên phụ trách.

3. Sử dụng WHERE với điều kiện tùy chọn: nếu tham số đầu vào là NULL thì không lọc, nếu có giá trị thì lọc theo điều kiện tương ứng.

4. Tất cả tìm kiếm hỗ trợ so sánh không phân biệt chữ hoa chữ thường (dùng lower()).

Kiểm tra sau khi chạy: Chạy thủ tục tìm kiếm từ khóa có chữ mì và giá tối thiểu là 20.000đ.

Kết quả:

(3 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.030



	dichvuanuong_id	ten_mon	loai_mon	don_gia	NV_id	ten_nhan_vien	gioi_tinh
1	DV001	Mì xào bò	Đồ ăn	35000.00	NV004	Phạm Thị Duyên	Nữ
2	DV003	Mì cay cấp 1	Đồ ăn	32000.00	NV010	Phan Thị Ngọc	Nữ
3	DV008	Mì trứng	Đồ ăn	28000.00	NV007	Đỗ Văn Hải	Nam

Hình 4.13: Kết quả thủ tục tìm kiếm

4.5 STRIGGER

4.5.1 Ứng dụng trigger after dùng để ghi log(lich sử dữ liệu)

1. Tạo bảng table_log dùng để lưu lại toàn bộ lịch sử thay đổi của bảng taikhoan, bao gồm:

- Loại thao tác: INSERT, UPDATE, DELETE
- ID bản ghi bị thay đổi
- Cột bị thay đổi (với UPDATE)
- Giá trị cũ – giá trị mới
- Người thực hiện và thời điểm thay đổi

2. Xây dựng 3 trigger AFTER trên bảng taikhoan:

2.1 Trigger INSERT

- Tự động kích hoạt sau khi thêm mới tài khoản.
- Ghi lại toàn bộ thông tin tài khoản mới được thêm vào bảng table_log.
- Không có giá trị cũ (old_value) vì là bản ghi mới.

2.2 Trigger UPDATE

- Kích hoạt khi tài khoản bị cập nhật.
- Kiểm tra từng cột quan trọng (ten_dang_nhap, mat_khau, so_du, loai_TK, trang_thai_TK, nguoidung_id).
- Nếu giá trị thay đổi → ghi vào log theo từng cột:
 - old_value: giá trị trước khi cập nhật

- new_value: giá trị sau khi cập nhật
- Giúp theo dõi chi tiết ai đã chỉnh sửa gì trên tài khoản.

2.3 Trigger DELETE

- Tự động ghi log tài khoản bị xóa.
- Lưu lại toàn bộ thông tin của bản ghi trước khi xóa (old_value).
- new_value = NULL vì bản ghi không còn tồn tại.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra INSERT, DELETE, UPDATE bảng taikhoan.

Kết quả:

- INSERT vào bảng taikhoan

(1 row affected)

Đã thêm bản ghi vào bảng taikhoan và ghi log thành công.

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.023

Hình 4.14: INSERT cho bảng tài khoản

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.015

						
log_id	table_name	type_change	record_id	column_name	old_value	new_value
1	taikhoan	INSERT	TK000041	NULL	NULL	Tên đăng nhập: 0901234567, Loại TK: Thường, Trạng thái:

Hình 4.15: Kiểm tra bảng ghi log

- UPDATE vào bảng taikhoan

(1 row affected)

Đã ghi log các thay đổi trong bảng taikhoan vào table_log.

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.036

Hình 4.16: UPDATE cho bảng taikhoan

(2 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.023



	log_id	table_name	type_change	record_id	column_name	old_value	new_value
1	1	taikhoan	INSERT	TK000041	NULL	NULL	Tên đăng n
2	2	taikhoan	UPDATE	TK000010	so_du	0.00	999999.00

Hình 4.17: Kiểm tra bảng ghi log

- DELETE bảng taikhoan

(1 row affected)

Đã ghi log DELETE cho bảng taikhoan

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.009

Hình 4.18: DELETE cho bảng taikhoan

(3 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.017



	log_id	table_name	type_change	record_id	column_name	old_value
1	1	taikhoan	INSERT	TK000041	NULL	NULL
2	2	taikhoan	UPDATE	TK000010	so_du	0.00
3	3	taikhoan	DELETE	TK000041	NULL	Tài khoản bị xóa -> Tên đăng nhập: 0901234567, Loại TK:

Hình 4.19: Kiểm tra bảng ghi log

4.5.2 Ứng dụng trigger after để kiểm tra giới hạn chức vụ nhân viên

1. Trigger trigg_nhanvien_check_chucvu được kích hoạt tự động sau khi INSERT hoặc UPDATE trên bảng nhanvien. Trigger sẽ kiểm tra giá trị cột chuc_vu của các bản ghi mới trong bảng ảo inserted.

2. Nếu chức vụ không thuộc 1 trong 3 giá trị hợp lệ:

- "Nhân viên quầy"
- "Nhân viên kỹ thuật"
- "Nhân viên phục vụ"

3. Trigger sẽ dùng lệnh THROW để báo lỗi và ROLLBACK để hủy thao tác, không cho phép lưu dữ liệu sai vào bảng.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra INSERT, UPDATE bảng nhanvien khi cố sửa chức vụ không hợp lệ và thêm vào đúng chức vụ.

Kết quả:

- Khi UPDATE sai chức vụ

Msg 50002, Level 16, State 1, Procedure trigg_nhanvien_check_chucvu, Line 20
Chức vụ không hợp lệ. Chỉ được phép là: "Nhân viên quầy", "Nhân viên kỹ thuật" hoặc "Nhân viên phục vụ".

Hình 4.20: Chức vụ không hợp lệ

- INSERT đúng chức vụ: (1 row affected) và thêm bình thường

4.5.3 Tạo trigger after kiểm tra độ dài mật khẩu tài khoản

1. Trigger trigg_taikhoan_check_matkhau được kích hoạt sau khi INSERT hoặc UPDATE trên bảng taikhoan.

2. Ngay khi có dữ liệu mới chèn vào bảng ảo inserted, trigger lấy độ dài mật khẩu lớn nhất trong các bản ghi được thêm/sửa bằng hàm LEN().

3. Nếu có bất kỳ mật khẩu nào dài hơn 10 ký tự, trigger sẽ:

- Phát sinh lỗi bằng THROW
- Thực hiện ROLLBACK để hủy thao tác ghi

- Ngăn không cho dữ liệu không hợp lệ lưu vào hệ thống

4. Trigger này giúp đảm bảo tính toàn vẹn và chuẩn hóa dữ liệu, đúng theo quy định rằng mật khẩu người dùng không được vượt quá 10 ký tự.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra INSERT bảng taikhoan khi cố thêm tài khoản có mật khẩu sai quy định và đúng quy định.

Kết quả:

- Khi INSERT sai

```
Msg 50003, Level 16, State 1, Procedure trigg_taikhoan_check_matkhau, Line 18
Mật khẩu tài khoản không được vượt quá 10 ký tự.
```

Hình 4.21: Mật khẩu sai quy định

- Khi INSERT đúng: (1 row affected) và thêm bình thường

4.5.4 Tạo trigger after kiểm soát số lượng nhân viên theo chức vụ

1. Trigger trigg_nhanvien_check_chucvu được kích hoạt sau thao tác INSERT hoặc UPDATE trên bảng nhanvien.

2. Khi có dữ liệu mới, trigger thực hiện:

2.1 Thống kê số lượng nhân viên thực tế theo từng chức vụ:

- Nhân viên quầy
- Nhân viên phục vụ
- Nhân viên kỹ thuật

2.2 Sau khi đếm, trigger kiểm tra xem số lượng có vượt quá giới hạn nghiệp vụ không:

- Nhân viên quầy ≤ 10
- Nhân viên phục vụ ≤ 6
- Nhân viên kỹ thuật ≤ 6

2.3 Nếu vượt giới hạn, trigger:

- Phát sinh lỗi bằng THROW
- Thực hiện ROLLBACK

- Ngăn thao tác thêm/sửa không hợp lệ

3. Trigger này đảm bảo hệ thống luôn duy trì đúng quy tắc phân bổ nhân sự, tránh tình trạng vượt quá số lượng cho phép theo từng vị trí.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra INSERT, UPDATE bảng nhanvien khi cố thêm hoặc sửa chức vụ đúng và sai quy định.

Kết quả:

- UPDATE chuyển nhân viên sang nhân viên phục vụ (dữ liệu sẵn đã đủ số lượng)

Msg 50011, Level 16, State 1, Procedure trigg_nhanvien_check_chucvu, Line 37
Số lượng Nhân viên phục vụ không được vượt quá 6.

Hình 4.22: UPDATE chức vụ vượt quá giới hạn

- INSERT nhân viên quây (hiện đang thiếu): (1 row affected) và thêm bình thường

4.5.5 Tạo trigger after kiểm tra trùng tài khoản thường đang hoạt động của người dùng

1. Trigger trigg_KiemTraTKNguoiDungHoatDong được thực thi sau khi xảy ra INSERT hoặc UPDATE trên bảng taikhoan.

2. Chức năng của trigger này là ngăn một người dùng tạo nhiều tài khoản "Thường" cùng trạng thái "Hoạt động", nhằm đảm bảo quy tắc nghiệp vụ: Mỗi người dùng chỉ được sở hữu duy nhất một tài khoản Thường đang hoạt động.

3. Cách hoạt động cụ thể:

3.1 Lấy các bản ghi vừa được thêm/cập nhật từ bảng tạm inserted.

3.2 Kiểm tra trong bảng taikhoan xem người dùng đó có tài khoản Thường – Hoạt động khác hay không.

3.3 Điều kiện được kiểm tra:

- Tài khoản vừa thêm/sửa có loại tài khoản = Thường

- Trạng thái = Hoạt động
- Đã tồn tại tài khoản khác (không phải chính bản ghi đang chỉnh sửa) thuộc cùng người dùng, cũng có loại TK = Thường và trạng thái = Hoạt động.

3.4 Nếu tìm thấy trường hợp vi phạm:

- Trigger báo lỗi bằng RAISERROR
- Giao dịch bị hủy bằng ROLLBACK
- Dữ liệu không hợp lệ sẽ không được lưu xuống bảng

4. Trigger giúp bảo vệ tính toàn vẹn nghiệp vụ và tránh trùng lặp dữ liệu, đặc biệt quan trọng trong hệ thống tài khoản người dùng.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra INSERT bảng taikhoan khi cố thêm tài khoản nữa cho người dùng ‘ND000001’.

Kết quả:

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trigg_KiemTraTKNguoiDungHoatDong, Line 22
Người dùng này đã có tài khoản Thường đang hoạt động. Không thể tạo thêm!
```

Hình 4.23: INSERT bị chặn vì quy định trigger

4.5.6 Ứng dụng trigger instead of để ngăn chặn dml trái phép và thủ tục khôi phục dữ liệu

Đây là mục mở rộng cho cơ chế bảo vệ dữ liệu ở mức hệ quản trị, bao gồm:

- Trigger INSTEAD OF để ngăn thao tác INSERT/DELETE trái phép.
- Bảng log (dml_log_illegal) dùng để lưu vết các hành vi bị chặn.
- Thủ tục khôi phục (restore) khi muốn phục hồi dữ liệu đã bị xóa.

4.5.6.1 Trigger INSTEAD OF - Ngăn chặn DML trái phép

a. Trigger chặn INSERT trái phép vào ct_hoadondichvu

Trigger trigg_ct_hoadondichvu_illegal_insert hoạt động khi có thao tác INSERT vào bảng ct_hoadondichvu.

Cơ chế:

1. Thay thế hoàn toàn INSERT gốc bằng INSTEAD OF.

2. Lấy giá trị từ bảng inserted (giả định chỉ 1 dòng).

3. Kiểm tra các điều kiện bắt buộc:

- Dịch vụ phải tồn tại trong dichvuanuong.
- Hóa đơn dịch vụ phải tồn tại trong hoadondichvu.
- Số lượng phải > 0 .
- Đơn giá phải > 0 .

4. Nếu vi phạm:

- Ghi log vào bảng dml_log_illegal.
- Không cho INSERT.

5. Nếu hợp lệ:

- Thực hiện INSERT vào bảng thật.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra INSERT khi thành công và thất bại sau đó xem bảng log trái phép

Kết quả:

- INSERT thành công: thêm bình thường

(1 row affected)

Thêm chi tiết hóa đơn dịch vụ thành công.

(1 row affected)

Hình 4.24: INSERT thành công

- INSERT thất bại: insert 3 dữ liệu vi phạm các điều kiện khác nhau, sẽ được thấy ở bảng log trái phép

(1 row affected)	
Chèn ct_hoadondichvu bị chặn do dữ liệu không hợp lệ.	
(1 row affected)	
(1 row affected)	
Chèn ct_hoadondichvu bị chặn do dữ liệu không hợp lệ.	
(1 row affected)	
(1 row affected)	
Chèn ct_hoadondichvu bị chặn do dữ liệu không hợp lệ.	
(1 row affected)	

Hình 4.25: INSERT thất bại

(3 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.094

table_name	record_id	record_data	changed_by	changed_date	reason
ct_hoadondichvu	HDDV00001	DV999 HDDV00001 SL:2 DG:35000.00	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:12:46.307	Mã dịch vụ ăn uống khi
ct_hoadondichvu	HDDV99999	DV001 HDDV99999 SL:2 DG:35000.00	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:12:46.310	Mã hóa đơn dịch vụ khi
ct_hoadondichvu	HDDV00001	DV001 HDDV00001 SL:0 DG:35000.00	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:12:46.310	Số lượng phải > 0 -> `

Hình 4.26: Dữ liệu bảng log trái phép

b. Trigger chặn DELETE trái phép trên dichvuanuong

Trigger trigg_dichvuanuong_illegal_delete hoạt động khi có thao tác DELETE xảy ra.

Cơ chế:

1. Thay thế DELETE gốc bằng INSTEAD OF.
2. Lấy dòng bị xóa từ bảng deleted.
3. Kiểm tra xem dịch vụ có đang được dùng:
 - Nếu xuất hiện trong ct_hoadondichvu → KHÔNG ĐƯỢC XÓA.
4. Nếu đang được sử dụng:

- Ghi log.
- Dừng thao tác DELETE.

5. Nếu không liên quan:

- Ghi log lại hành động xóa.
- Thực hiện DELETE chính thức.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra DELETE khi thành công và thất bại sau đó xem bảng log trái phép

Kết quả:

- DELETE thành công: xóa bình thường

(1 row affected)

(1 row affected)

(1 row affected)

Đã xóa dịch vụ ăn uống thành công.

(1 row affected)

Hình 4.27: DELETE thành công

- DELETE thất bại

(1 row affected)

Không thể xóa dịch vụ ăn uống vì đang được sử dụng trong hóa đơn.

(1 row affected)

Hình 4.28: DELETE thất bại

Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dịch vụ tiệm net”

(5 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.023

table_name	record_id	record_data	changed_by	changed_date	reason
ct_hoadondichvu	HDDV00001	DV999 HDDV00001 SL:2 DG:35000.00	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:12:46.307	Mã dịch vụ ăn uống không t
ct_hoadondichvu	HDDV99999	DV001 HDDV99999 SL:2 DG:35000.00	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:12:46.310	Mã hóa đơn dịch vụ không t
ct_hoadondichvu	HDDV00001	DV001 HDDV00001 SL:0 DG:35000.00	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:12:46.310	Số lượng phải > 0 -> Thêm
dichvuanuong	DV001	Mì xào bò Đồ ăn 35000.00 NV:NV004	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:20:03.433	Không thể xóa dịch vụ ăn u
dichvuanuong	DV999	Mì xào trứng Đồ ăn 35000.00 NV:NV004	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:20:38.353	Xóa dịch vụ ăn uống thành

Hình 4.29: Xem bảng log trái phép

4.5.6.2 Thủ tục khôi phục dữ liệu dichvuanuong từ log

Thủ tục usp_RestoreDichVuAnUong cho phép tự động khôi phục bản ghi bị xóa, dựa vào dữ liệu lưu trong bảng log.

Cách hoạt động:

1. Kiểm tra xem ID cần khôi phục có nằm trong dml_log_illegal và chưa được phục hồi chưa.
2. Tách dữ liệu record_data thành:
 - tên món
 - loại món
 - đơn giá
 - NV_id
3. Thực hiện INSERT ngược lại vào bảng dichvuanuong.
4. Cập nhật dòng log:
 - Ghi thời gian khôi phục (restored_date)
 - Lý do phục hồi
 - Người thực hiện (restored_by)

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra thủ tục và xem các bảng liên quan

Kết quả:

(1 row affected)

Khôi phục dịch vụ ăn uống thành công.

(1 row affected)

Hình 4.30: Khôi phục thành công khi gọi thủ tục

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.023



	dichvuanuong_id	ten_mon	loai_mon	don_gia	NV_id
1	DV999	Mì xào trứng	Đồ ăn	35000.00	NV004

Hình 4.31: Dữ liệu được khôi phục ở bảng

(5 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.012



	changed_by	changed_date	reason	restored_date	restored_by
1.00	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:12:46.307	Mã dịch vụ ăn uống không tồn tại -> Thêm trái phép.	NULL	NULL
1.00	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:12:46.310	Mã hóa đơn dịch vụ không tồn tại -> Thêm trái phép.	NULL	NULL
1.00	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:12:46.310	Số lượng phải > 0 -> Thêm trái phép.	NULL	NULL
	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:20:03.433	Không thể xóa dịch vụ ăn uống vì đang được sử dụng trong...	NULL	NULL
4	LAPTOP-FFG392QU\Admin	2025-12-06 22:20:38.353	Khôi phục do xóa nhầm	2025-12-06 22:26:35.550	LAPTOP-FFG392QU\Admin

Hình 4.32: Dữ liệu bảng log được cập nhật lại

4.5.7 Ứng dụng trigger instead of sử dụng trên view phức tạp(complex view)

Trigger này cho phép chèn dữ liệu gián tiếp vào cả hai bảng nguoidung và taikhoan thông qua view phức tạp vw_ThongTinTaiKhoanNguoiDung, vì view này kết hợp nhiều bảng nên không thể INSERT trực tiếp.

Khi người dùng thực hiện INSERT vào view:

1. Trigger chặn thao tác INSERT mặc định và tự xử lý việc ghi dữ liệu vào các bảng thật.
2. Xử lý người dùng (nguoidung)

- Kiểm tra số điện thoại trong view có trùng với người dùng đã tồn tại.
- Nếu đã có: tự động lấy lại nguoidung_id cũ.
- Nếu chưa có: tự sinh mã người dùng mới (NDxxxxxx) rồi INSERT vào bảng nguoidung.

3. Xử lý tài khoản (taikhoan)

- Nếu TK_id không có hoặc chưa tồn tại → tự sinh mã tài khoản mới (TKxxxxxx).
- Sau đó chèn bản ghi mới vào bảng taikhoan, gán:
 - tên đăng nhập, số dư, loại TK, trạng thái
 - mật khẩu mặc định "default123"
 - nguoidung_id vừa xử lý ở trên.

4. Nhờ trigger này, người dùng có thể thao tác trên view như một bảng duy nhất nhưng hệ thống vẫn tự động đảm bảo dữ liệu được phân tách và lưu đúng bảng.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra INSERT trên view và xem kết quả

Kết quả:

(1 row affected)

(1 row affected)

Đã thêm bản ghi vào bảng taikhoan và ghi log thành công.

(1 row affected)

(1 row affected)

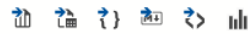
Hình 4.33: INSERT thành công

- Kiểm tra người dùng và tài khoản khi được tự động thêm sau khi INSERT

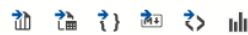
(1 row affected)

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.093



	nguoidung_id ▾	ho_ten ▾	gioi_tinh ▾	ngay_sinh ▾	sdt ▾
1	ND000032	Nguyễn Khánh Hòa	Nam	2001-10-10	0909999999



	TK_id ▾	ten_dang_nhap ▾	mat_khau ▾	so_du ▾	loai_TK ▾	trang_thai_TK ▾	nguoidung_id
1	TK900003	0909999999	default123	50000.00	Thường	Hoạt động	ND000032

Hình 4.34: Kiểm tra các bảng

4.5.8 Tạo trigger instead of insert tự động sinh ID cho các bảng

Tên các trigger:

- trigg_nguoidung_autoID (tạo mã NDxxxxxx)
- trigg_taikhoan_autoID (tạo mã TKxxxxxx)
- trigg_nhanvien_autoID (tạo mã NVxxx)
- trigg_taikhoannhanvien_autoID (tạo mã TKNVxxx)

Nhóm trigger này được sử dụng để tự động sinh mã ID chuẩn hóa cho các bảng khi thực hiện thao tác INSERT. Vì mã ID của từng bảng không dùng IDENTITY mà được sinh theo mẫu ký tự + số (ví dụ: ND000001, TK000001...), nên cần dùng INSTEAD OF INSERT để chủ động kiểm soát quá trình.

Khi người dùng chèn dữ liệu vào một trong bốn bảng:

1. Trigger chặn thao tác INSERT mặc định và thực hiện việc sinh mã thủ công.
2. Trigger lấy mã hiện tại lớn nhất trong bảng (VD: ND000125 → số 125).
3. Tự tăng chỉ số lên 1 → thành 126.
4. Ghép lại chuỗi theo đúng định dạng của từng bảng, ví dụ:
 - Người dùng → ND000126

- Tài khoản → TK000126
- Nhân viên → NV126
- Tài khoản nhân viên → TKNV126

5. Chèn bản ghi mới vào bảng tương ứng với mã ID vừa sinh, kèm các dữ liệu còn lại lấy từ inserted.

6. Nhờ vậy, hệ thống đảm bảo:

- ID luôn duy nhất
- Đúng định dạng
- Không cần người dùng nhập ID thủ công
- Không bị lỗi trùng khóa

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra INSERT trên taikhoan và nguoidung xem có tự tăng ID không

Kết quả:

(1 row affected)

(1 row affected)

(1 row affected)

Đã thêm bản ghi vào bảng taikhoan và ghi log thành công.

(1 row affected)

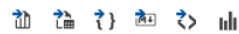
(1 row affected)

Hình 4.35: INSERT thành công

(1 row affected)

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.027



	nguoidung_id	ho_ten	gioi_tinh	ngay_sinh	sdt
1	ND000033	Uyên Nhi	Nữ	2005-11-01	0852854588



	TK_id	ten_dang_nhap	mat_khau	so_du	loai_TK	trang_thai_TK	nguoidung_id
1	TK900004	0000000000	123	0.00	Tạm thời	Hoạt động	NULL

Hình 4.36: Các ID đã được tự động tăng

4.5.9 Tạo trigger instead of delete trên bảng nhanvien để chặn xóa và khóa dữ liệu khi nghỉ việc

Ngăn thao tác xóa trực tiếp nhân viên, thực hiện xóa mềm bằng cách chuyển trạng thái nhân viên sang Đã nghỉ việc và khóa tài khoản tương ứng:

1. Trigger INSTEAD OF DELETE trên bảng nhanvien được kích hoạt khi có lệnh xóa.
2. Lấy danh sách nhân viên bị xóa từ bảng ảo deleted.
3. Cập nhật trạng thái nhân viên trong nhanvien → Đã nghỉ việc.
4. Cập nhật trạng thái tài khoản trong taikhoannhanvien → Khóa.
5. In thông báo xác nhận: "Nhân viên không được xóa, tự động chuyển trạng thái 'Đã nghỉ việc'".

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra DELETE trên nhanvien ID ‘NV004’

Kết quả:

Nhân viên không được xóa, tự động chuyển trạng thái "Đã nghỉ việc".

(1 row affected)

Hình 4.37: Thông báo được chuyển trạng thái thay vì xóa

(1 row affected)

(1 row affected)

Total execution time: 00:00:00.059



	NV_id	hoten	gioi_tinh	chuc_vu	ngay_sinh	sdt	dia_chi	trang_thai_NV
1	NV004	Phạm Thị Duyên	Nữ	Nhân viên phục vụ	1999-02-25	0904444444	67 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM	Đã nghỉ việc



	TKNV_id	ten_dang_nhap_NV	mat_khau	ngay_tao	NV_id	trang_thai_TKNV
1	TKNV004	nv004	nv123	2025-12-06 14:25:10.980	NV004	Khóa

Hình 4.38: Dữ liệu bảng đã được cập nhật

4.5.10 Ứng dụng trigger DDL ghi log thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu

Ghi lại ai, khi nào, thực hiện hành động gì trên cơ sở dữ liệu (tạo/sửa/xóa bảng, view, procedure, function, index, trigger, ...) để đảm bảo theo dõi và quản lý thay đổi.

Cách hoạt động:

1. Bảng log: DDL_log lưu trữ thông tin sự kiện DDL, gồm:

- Thời gian (EventTime)
- Loại sự kiện (EventType)
- Tên database, schema, object và loại object (DatabaseName, SchemaName, ObjectName, ObjectType)
- Câu lệnh T-SQL đã thực thi (TSQLCommand)
- Người thực hiện (ExecutedBy)
- Trạng thái hành động (ActionStatus)
- Dữ liệu XML chi tiết sự kiện (EventXML)

2. Trigger DDL: trigg_ddl_log chạy tự động khi có lệnh CREATE, ALTER, DROP trên các đối tượng trong database.

- Lấy thông tin sự kiện bằng EVENTDATA() (XML).
- Chèn thông tin chi tiết vào bảng DDL_log.
- Nếu quá trình ghi log gặp lỗi, trigger vẫn ghi lại lỗi vào log với trạng thái FAILURE.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra tạo, sửa và xóa bảng test

Kết quả:

(1 row affected)

Log DDL event recorded successfully.

(1 row affected)

Log DDL event recorded successfully.

(1 row affected)

Log DDL event recorded successfully.

Hình 4.39: Chạy và ghi log dữ liệu thành công

(3 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.034

▼	EventType	▼	Databasename	▼	Schemaname	▼	ObjectName	▼	ObjectType	▼	TSQLCommand	▼	ExecutedBy	▼	ActionSt
17	CREATE_TABLE		QLDVTN		dbo		test_log		TABLE		CREATE TABLE test_log(id INT)		LAPTOP-FFG392QU\Admin		Success
13	ALTER_TABLE		QLDVTN		dbo		test_log		TABLE		ALTER TABLE test_log ADD name NVARCHAR(50)		LAPTOP-FFG392QU\Admin		Success
10	DROP_TABLE		QLDVTN		dbo		test_log		TABLE		DROP TABLE test_log		LAPTOP-FFG392QU\Admin		Success

Hình 4.40: Kiểm tra bảng log DDL

4.5.11 Ứng dụng Trigger DDL để ngăn chặn thay đổi cấu trúc CSDL

Ngăn chặn các hành vi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu quan trọng, ví dụ xóa bảng hoadonnaptien, nhằm bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống.

Cách hoạt động:

1. Trigger DDL: trigg_prevent_delete_hoadonnaptien được tạo trên database và chạy khi có sự kiện DROP_TABLE.

2. Xử lý sự kiện:

- Lấy thông tin sự kiện bằng EVENTDATA() (XML), gồm: loại sự kiện, tên database, schema, object, câu lệnh T-SQL và người thực hiện.

- Kiểm tra nếu bảng bị xóa là hoaddonaptien, trigger sẽ:
 - ROLLBACK lệnh DROP để ngăn chặn xóa.
 - In thông báo cảnh báo.
 - Ghi lại hành vi vào bảng DDL_log với trạng thái FAILURE.

Kiểm tra sau khi chạy: Kiểm tra thử xóa bảng hoaddonaptien

Kết quả:

(1 row affected)

Log DDL event recorded successfully.

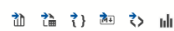
Xóa bảng hoaddonaptien bị ngăn chặn bởi trigger trigg_prevent_delete_hoaddonaptien.

(1 row affected)

Hình 4.41: Xóa bảng bị trigger chặn

(5 rows affected)

Total execution time: 00:00:00.023



EventType	DatabaseName	SchemaName	ObjectName	ObjectType	TSQCommand
CREATE_TABLE	QLDVTN	dbo	test_log	TABLE	CREATE TABLE test_log(id INT)
ALTER_TABLE	QLDVTN	dbo	test_log	TABLE	ALTER TABLE test_log ADD name NVARCHAR(50)
DROP_TABLE	QLDVTN	dbo	test_log	TABLE	DROP TABLE test_log
CREATE_TRIGGER	QLDVTN		trigg_prevent_delete_hoaddonaptien	TRIGGER	-- 4.5.11 Ứng dụng Trigger DDL để ngăn chặn thay đổi cấu...
DROP_TABLE	QLDVTN	dbo	hoaddonaptien	TABLE	Xóa bảng hoaddonaptien bị ngăn chặn bởi trigger trigg_pr...

Hình 4.42: Dữ liệu log DDL được thêm vào

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Daniel Calbimonte. (2023, 1 5). *Azure Data Studio Tutorial – Installation and Getting Started*. Được truy lục từ mssqltips: <https://www.mssqltips.com/sqlservertip/7508/azure-data-studio-tutorial-installation-and-getting-started/>
- [2] Khoa: Khoa học dữ liệu. (không ngày tháng). Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server.
- [3] Phạm Thủy Tú. (2024). *Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin*. Việt Nam: Nhà xuất bản Tài chính.
- [4] Rajendra Gupta. (2024, 5 27). *SQL Server Management Studio 20 New Features and Functionality*. Được truy lục từ mssqltips: <https://www.mssqltips.com/sqlservertip/8012/sql-server-management-studio-20-new-features-and-functionality/>
- [5] Tiệm net được lấy ý tưởng The AquamanGaming. (không ngày tháng). Được truy lục từ <https://www.facebook.com/theaquaman.tanphu/>